# СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КИЛЬДЕЕВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

## Единая практическая инструкция

Для инженера-сметчика: основы, прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль; ФСНБ-2022 и РИМ; НЦС, экспертиза и НМЦК; ГРАНД-Смета; ТИМ-смета и технология.

**правило → пример → кейс**

МОСКВА, 2026

Электронный справочник: https://smetnoe-delo.website.yandexcloud.net/#/schema?region=regions&process=demolition

# Как пользоваться инструкцией

Инструкция построена по принципу **«правило → пример → кейс»**. Каждый раздел содержит:

- ПРАВИЛО норму закона или методики со ссылкой на пункт;
- ПРИМЕР числовой расчёт по норме;
- КЕЙС разбор ситуации из практики: ситуация, решение, результат.

В конце каждой части — чек-лист самопроверки. Все части опираются на федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) и ФГИС ЦС. Материалы части 8 (ведомость объёмов, дефектная ведомость, требования к ВОР) распределены по частям 1–7 по смыслу — в тексте есть указатели «см. также».

Автор:Кильдеева Татьяна Игоревна

# Оглавление


**Часть 1. Основы ценообразования, прямые затраты, НР и СП 4**

1.1 Основы сметного дела. Виды объёмов и ВОР 4

1.2 Прямые затраты: Методика 421/пр 5

1.3 Накладные расходы и сметная прибыль 7

1.4 Чек-лист части 1 9

**Часть 2. ФСНБ-2022, РИМ, оплата труда, машины, ФГИС ЦС, КА 10**

2.1 ФСНБ-2022 10

2.2 Ресурсно-индексный метод (РИМ) 12

2.3 Оплата труда: Методика 534/пр 14

2.4 Эксплуатация машин: Методика 916/пр 15

2.5 ФГИС ЦС 16

2.6 Конъюнктурный анализ 18

2.7 Чек-лист части 2 20

**Часть 3. Объектный и сводный расчёты, индексация, приёмка 21**

3.1 Объектный и сводный сметные расчёты 21

3.2 Индексация сметной стоимости 23

3.3 Документация о приёмке. Проектные и физические объёмы 25

3.4 Чек-лист и типичные ошибки 27

**Часть 4. ГРАНД-Смета: стандартные операции и смета РИМ 28**

4.1–4.14 (по исходнику, сжато) 28

**Часть 5. Определение сметной стоимости РИМ: переход, применение, контроль 46**

5.1–5.7 (по исходнику) 46

**Часть 6. НЦС, экспертиза сметной документации, НМЦК 54**

6.1 Укрупнённые нормативы цены строительства 54

6.2 Экспертиза и проверка достоверности. ВОР в XML 58

6.3 Формирование сметной стоимости и НМЦК 62

**Часть 7. ТИМ-смета, технология строительного производства, рыночные цены 66**

7.1 ТИМ-смета, ЦВОР 66

7.2 Технология: классификация работ, ВОР, дефектная ведомость, подсчёт объёмов 69

7.3 Рыночные цены, перевозки, ЗСР, конъюнктурный анализ 73

**Приложения 76**

A. Сводный перечень нормативных документов 76

B. Мини-задания для самопроверки 78

C. Сводные чек-листы 81

D. Карта переноса материалов части 8 83


Автор:Кильдеева Татьяна Игоревна

# Часть 1. Основы ценообразования, прямые затраты, НР и СП

## 1.1 Основы сметного дела

### 1.1.1 Базовые термины

| Термин | Определение | На практике |
|---|---|---|
| Сметная норма | Совокупность затрат труда, времени машин, материалов на принятый измеритель работ | ГЭСН 07-05-001: «на 1 м³ кладки — X чел.-ч, У маш.-ч, Z м³ раствора» |
| Сметный норматив | Комплекс сметных норм, расценок и цен, оформленный отдельным сборником | Сборник ГЭСН-2001, ГЭСН-2022 |
| Смета | Расчёт стоимости строительства в индивидуальном порядке по специальной форме | Локальный сметный расчёт (ЛСР) на раздел «Стены» |

> **ПРАВИЛО**
> Нормативы разрабатываются по принципу усреднения с минимизацией расхода ресурсов, поэтому **в сторону уменьшения не корректируются**. Работы в особых условиях (стеснённость, загазованность, вблизи действующего оборудования, высокогорье) учитываются коэффициентами из «Общих положений» к сборникам и приложения № 10 к Методике 421/пр.

### 1.1.2 Четыре особенности ценообразования

1. **Отсутствие стационарности.** Объект привязан к месту: временные здания, сети, затраты зависят от площадки.
2. **Длительный цикл.** От месяцев до лет — нужны цены и на объект, и на конструктивные элементы.
3. **Зависимость от местных условий.** Ниже температура, дальше стройиндустрия — дороже тот же проект.
4. **Объект для конкретного заказчика.** В смету включаются затраты на содержание заказчика.

### 1.1.3 Три составляющих сметы

- **Прямые затраты (ПЗ)** — материалы, оплата труда строителей, эксплуатация техники.
- **Накладные расходы (НР)** — организация стройки: прораб, охрана, бытовки, коммунальные услуги.
- **Сметная прибыль (СП)** — доход подрядчика, нормируется в процентах, не относится на себестоимость.

По элементам сметная стоимость делится на: строительные работы, монтаж оборудования, оборудование/мебель/инвентарь, прочие затраты.

### 1.1.4 Смета в проектно-сметной документации. Виды объёмов и ВОР

> **ПРАВИЛО**
> Сметная стоимость определяется на этапе архитектурно-строительного проектирования (п. 30 ст. 1 ГрК РФ) и является основой капитальных вложений, финансирования, договорных цен и расчётов за работы.

**Как обосновывается смета — шаг за шагом:**

1. Собрать исходные данные: задание заказчика, чертежи, ведомости объёмов, спецификации, ПОС, пояснительная записка, акты на допработы.

2. Подобрать сметные нормативы из ФРСН, отпускные цены и транспортные расходы.
3. Проверить полноту базы: если нормативов нет — разрабатываются индивидуальные сметные нормы (ИСН).

### Виды объёмов работ (перенос из части 8, п. 8.1)

| Вид объёма | Что это | Чем подтверждается | Где применяется |
|---|---|---|---|
| Проектные | По чертежам, спецификациям, схемам; все конструктивные элементы | Проектная документация, ВОР | Составление сметы, экспертиза |
| Физические | Фактически выполненные работы | Акты скрытых работ, исполнительные схемы, замеры | Приёмка, расчёты с подрядчиком |
| Дополнительные | Не предусмотренные проектом (изменения, ошибки ПД, усиление) | Доп. соглашения, акты, корректировка ПД | Корректировка сметной стоимости |

**ПРАВИЛО**

**ВОР** — документ с перечнем работ по проекту и их объёмами в единицах измерения. Функции: расчёт сметной стоимости, торги, контроль и планирование, экспертиза. ВОР — исходные данные для смет (п. 35 Методики 421/пр), обратный порядок недопустим. Чертежи, спецификации и ведомости основных объёмов готовит проектировщик; детальную проработку под смету — сметчик по правилам исчисления из техчастей сборников.

**КЕЙС · ВОР не приложена к проекту**

Проект передан без ВОР, экспертиза требует ВОР в установленном формате. Сметчик восстановил ВОР по чертежам и спецификациям со ссылками на листы ПД, а для работ «не из проекта» (демонтаж перегородок) оформил дефектную ведомость как основание. Позиции выгрузил через сервис КПСР в формате .gge. **Результат:** документация принята без возврата, объёмы сразу учли правила техчастей ГЭСН.

См. также: 3.3 (физические объёмы, КС-2), 7.2.2–7.2.3 (ВОР, дефектная ведомость, подсчёт объёмов), 6.2.3 (ВОР в XML для ГГЭ).

**КЕЙС · Границы ответственности сметчика**

Смета на ЖКХ-объект меньше ожиданий, срок сдачи сорван — вину возложили на сметчика. **Алгоритм защиты:** (1) письменно зафиксировать границы ответственности; (2) вести реестр входящей документации; (3) оформлять акты на допработы; (4) не соглашаться «пересчитать быстро без проверки». **Результат:** спор решается на уровне договора.

## 1.2 Прямые затраты: Методика 421/пр

Основной документ — Методика, утв. приказом Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 (ред. 557/пр, 55/пр, 30/пр). Применяется к бюджетному финансированию, объектам с госучастием свыше 50 %, капремонту МКД за счёт средств НОКР/ТСЖ/ЖСК/собственников.

### 1.2.1 Три метода определения сметной стоимости

| Метод | Уровень цен | Откуда цены | Особенности |
|---|---|---|---|
| Базисно-индексный (БИМ) | Базисный + текущий (п. 44) | ФЕР/ТЕР/ОЕР + индексы ФРСН | Самый распространённый; индексы 7 способами |
| Ресурсный (РМ) | Только текущий | Нормы + текущие цены ФГИС ЦС; нет цены — КА | Самый точный и самый трудоёмкий; форма — Приложение № 4 |

| Метод | Уровень цен | Откуда цены | Особенности |
|---|---|---|---|
| Ресурсно-индексный (РИМ) | Только текущий | ФГИС ЦС → ФСБЦ-2022 + индекс → КА | Целевой для ФСНБ-2022; форма — Приложение № 3 |

### 1.2.2 Смета по РИМ: пять шагов

1. Ведомость объёмов и смета по нормам ГЭСН-2022.
2. Загрузка текущих цен ценообразующих материалов из ФГИС ЦС.
3. Базисные цены на 01.01.2022 из ФСБЦ-2022 — только для ресурсов вне ФГИС ЦС.
4. Индексы к группам однородных ресурсов для региона — к позициям по ФСБЦ-2022.
5. Конъюнктурный анализ (п. 13 Методики) для ресурсов вне ФСБЦ-2022 и ФГИС ЦС; подпись заказчика.

**ПРИМЕР · Применение РИМ**

Труба стальная Ø57×3,5 — есть в ФГИС ЦС: берём прямую цену, без индекса. Болт анкерный спец. — нет в ФГИС ЦС, есть в ФСБЦ-2022: базисная цена × индекс к группе «крепёжные изделия». Позиция вне обеих баз — КА: не менее 3 КП с обоснованием, оформление по Приложению № 1, подпись заказчика.

### 1.2.3 Правила, которые чаще всего нарушают

**ПРАВИЛО 1 · Результирующий коэффициент**

При одновременном применении коэффициенты перемножаются, в смете показывается результирующее значение с округлением до 7 знаков после запятой. Применяются и к графе 6 (количество), и к графе 9 (деньги).

**ПРИМЕР · Результирующий коэффициент**

ФЕР 15-02-022 в стеснённых условиях (1,15) и при капремонте (1,25 к оплате труда): 1,15 × 1,25 = **1,4375000**.

**ПРАВИЛО 2 · Код «ТЦ»**

Каждой цене по КА присваивается код ТЦ + пять групп цифр: (1) код группы КСР; (2) код субъекта РФ; (3) ИНН производителя; (4) дата цены ДД.ММ.ГГГГ; (5) 01 — перевозка учтена / 02 — не учтена.

**ПРИМЕР · Код ТЦ**

`ТЦ_64.4.03.02_77_7719775602_18.02.2020_02` — группа КСР, субъект 77, ИНН, дата 18.02.2020, перевозка не учтена. Для оборудования: 101 — технологическое, 102 — материалы индивидуального изготовления, 103 — инженерное оборудование индивидуального изготовления, 104 — мебель и инвентарь.

**ПРАВИЛО 3 · ЗСР (п. 92)**

Начисляются от суммы отпускной цены и транспортных затрат. При перевозке свыше 30 км, учтённой ФССЦ, на дополнительные транспортные затраты ЗСР не начисляются.

**ПРАВИЛО 4 · Вспомогательные ненормируемые ресурсы (п. 75)**

При ГЭСН и ГЭСНм дополнительно учитываются ветошь, бумага, керосин, бензин, смазочное масло, солидол: 2 % от оплаты труда рабочих по ГЭСН и 3 % по ГЭСНм.

**ПРАВИЛО 5 · Электроэнергия ручного инструмента (п. 74)**

Относится к стоимости материалов и учитывается дополнительно в случаях и размерах «Общих положений».

**ПРАВИЛО 6 · Отдельное выделение оборудования (п. 100)**

В ЛСР отдельно: инженерное, технологическое, лабораторное оборудование, транспортные средства, инструмент для технологических процессов.

**ПРАВИЛО 7 · Авторский надзор (п. 173)**

Включается по обязательным объектам или по решению заказчика (кроме главраспорядителя бюджетных средств): лимит 0,2 % от итога глав 1–9 ССРСС, в графы 7 и 8.

**КЕЙС · Капремонт: нужной нормы нет**

Капремонт административного здания, нужен новый кирпичный простенок, норм ГЭСНр нет. По п. 58 «б»: (1) подобрать норму нового строительства (ГЭСН на кладку); (2) коэффициенты 1,15 к оплате труда и 1,25 к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и труду машинистов; (3) обосновать в пояснительной записке. **Результат:** законно, без самодельных норм.

**КЕЙС · Конъюнктурный анализ для нестандартного оборудования**

Насосный агрегат индивидуального изготовления, нет ни в ФГИС ЦС, ни в ФСБЦ-2022. Порядок: зафиксировать отсутствие, собрать КП/прайсы/счета, выбрать самый экономичный вариант, оформить по Приложению № 1, подпись заказчика, код ТЦ_101_23_7700000000_01.03.2025_02. **Типичная ошибка:** «придуманная» цена без обоснования и подписи.

## 1.3 Накладные расходы и сметная прибыль

### 1.3.1 Накладные расходы: понятие и база

Закон не даёт определения НР. Практически НР — косвенные затраты, связанные с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием; часть себестоимости. База НР и СП — **фонд оплаты труда (ФОТ)** рабочих-строителей и машинистов в составе прямых затрат.

### 1.3.2 Нормативы НР: два инструмента

| Инструмент | Норматив | Когда применять |
|---|---|---|
| Укрупнённые по видам строительства (приказ 636/пр) | 100–125 % от ФОТ | Инвесторские сметы, ТЭО, тендерная документация |
| По видам работ (86 видов, приложение к Методике 812/пр) | Отдельный % от ФОТ по каждому виду | Рабочая документация и расчёты за выполненные работы |

#### 1.3.2.1 Корректирующие коэффициенты к НР — проверочный список

| Ситуация | Коэффициент | Основание |
|---|---|---|
| Ремонтные работы в жилых/общественных зданиях, аналогичные новому строительству (ТЕР/ФЕР-2001) | 0,9 | Методика 812/пр, п. 1 |
| Капремонт наружных инженерных сетей, улиц, дорог, мостов и путепроводов | 0,9 не применяется | Методика 812/пр |
| Реконструкция метрополитена, мостов, путепроводов, сложных искусственных сооружений | 1,2 | Методика 812/пр, п. 2 |
| Капремонт оборудования (ГЭСНм-2001-41) в жилых и общественных зданиях | 0,9 | Методика 812/пр, п. 3 |
| Пусконаладочные работы по отраслевому технологическому оборудованию | 65 % от ФОТ пусконаладочного персонала | Методика 812/пр, п. 4 |
| Реконструкция и капремонт АЭС и объектов с ядерными реакторами | 1,2 | Методика 812/пр, п. 5 |
| Упрощённая система налогообложения (индивидуальные нормы без ЕСН) | 0,7 к укрупнённым | Методика 812/пр |

**ПРИМЕР · Контроль масштаба**

ПЗ = 100 000 руб., НР = 75 000 руб.: Кн = 75 % от ПЗ — проверка помогает заметить ошибочно завышенный норматив.

### 1.3.3 Формулы НР и СП

| Метод | НР/СП, стадия проекта | НР/СП, рабочая документация |
|---|---|---|
| Ресурсный (текущие цены) | Н = З × Нс / 100; П = З × Нз / 100 | Н = З × Нрi / 100; П = З × Нс.n.i / 100 |
| Базисно-индексный (база 2022) | П = 36 × Ио.т × Нз / 100 (индекс по оплате труда) | |

З — средства на оплату труда; Нс — укрупнённый норматив НР; Нрi — норматив НР по i-му виду работ; Нз — общеотраслевой норматив СП; Нс.n.i — по i-му виду. Без деления на разделы НР/СП начисляются в конце сметы; при делении — в конце раздела и по итогу.

### 1.3.4 Сметная прибыль: суть и нормативы

СП — часть стоимости, не относимая на себестоимость: развитие производства, материальное стимулирование, помощь учебным заведениям, отдельные налоги. По ст. 709 ГК РФ — вознаграждение подрядчика. База — ФОТ. Нормативы (приказы 774/пр, 317/пр):

- Общеотраслевой — 65 % от ФОТ для СМР;
- Для ремонтных работ — 50 % от ФОТ;
- Три варианта: общеотраслевые, по видам работ, индивидуальный (по согласованию с заказчиком, кроме федерального бюджета).

#### 1.3.4.1 Что входит и не входит в СП

| Входит в СП | Не входит в СП |
|---|---|
| Модернизация и переоборудование основных фондов | Благотворительность и пожертвования |
| Материальное стимулирование (матпомощь, оздоровление) | Премии вне основного производства |
| Безвозмездная помощь учебным заведениям | Компенсации питания, проездных, командировок, вахты |
| Налоги: прибыль, имущество, региональные/местные до 5 % | Пенсионные надбавки и выплаты при выходе на пенсию |
| Расширенное воспроизводство | Кредиты и ссуды со ставкой выше ЦБ |
| Строительство и содержание собственных и соцобъектов на балансе | — |

**ПРИМЕР · Полный расчёт позиции (ремонтная работа)**

ОТ рабочих 100 000 руб., НР = 90 %, СП = 50 %: НР = 90 000 руб., СП = 50 000 руб., итого сверх ПЗ 140 000 руб. Если бы это было новое строительство — СП = 65 000 руб.

**ПРИМЕР · БИМ**

Оплата труда в базисном уровне Зб = 40 000 руб., Ио.т = 5,80, СП = 65 %: П = 40 000 × 5,80 × 0,65 = 150 800 руб.

**КЕЙС · АЭС: повышенные нормативы**

Реконструкция объекта с ядерными реакторами. Категория → коэффициент 1,2 к НР (812/пр, п. 5). Укрупнённый норматив — 125 % от ФОТ. При недостатке средств — индивидуальный норматив по согласованию с заказчиком. **Урок:** норматив зависит от вида объекта и стадии, а не от желания подрядчика.

**КЕЙС · Перевозка рабочих: норма НР без пары**

С июля 2022 г. норма «перевозка работников автомобильным транспортом» — 100 %; отдельного норматива СП нет. Затраты — по расчёту на основании ПОС (Методика 421/пр, прил. 9, п. 2.2); ориентир — пример по вахтовому методу (приказ 318/пр); 100 % — к оплате труда машиниста.

## 1.4 Чек-лист части 1

☐ Проверена актуальность базы (ФРСН), текущие цены ФГИС ЦС, базисные ФСБЦ/ФСЭМ-2022.

☐ Для каждого ресурса определён источник цены: ФГИС ЦС → ФСБЦ-2022 + индекс → КА с подписью и кодом «ТЦ».

☐ Коэффициенты 1,15 / 1,25 при капремонте; 0,9; 1,2; 0,7 к НР по ситуации; результирующий — до 7 знаков.

☐ НР и СП начислены: НР по укрупнённым (инвесторская) или по 86 видам (рабочая); СП 65 / 50 % от ФОТ.

☐ Лимитированные затраты: ВЗиС, прочие, оборудование, авторский надзор — лимит 0,2 %.

☐ Оформлены два уровня цен для БИМ; округления: индексы — 2 знака, коэффициенты — 7; формы по приложениям к Методике 421/пр.

☐ ВОР есть и предшествует смете; проектные/физические/дополнительные объёмы разделены; ссылки на листы ПД/дефектную ведомость оформлены.

# Часть 2. ФСНБ-2022, РИМ, оплата труда, машины, ФГИС ЦС, КА

## 2.1 ФСНБ-2022: что это и с чем её едят

> **ПРАВИЛО**
> ФСНБ-2022 — федеральная сметно-нормативная база в уровне цен на 01.01.2022, утв. приказом Минстроя № 1046/пр от 30.12.2021 (ред. 378/пр от 18.05.2022), сформирована Главгосэкспертизой. Не содержит ФЕР — смету можно составлять только РМ или РИМ.

### 2.1.1 Правила применения

- Нормативы не корректируются в сторону уменьшения (усреднение с минимизацией).
- Уровень цен — 01.01.2022 для базисных сборников.
- Сборника ФССЦпг нет: цены на перевозку ежеквартально во ФГИС ЦС; иначе — КА (п. 13–23, 91, 92).
- Ежеквартальные обновления; замечания — через форму на сайте ФГИС ЦС.
- Отказ от ФЕР — переходный этап к ресурсной модели.

### 2.1.2 ФСНБ-2020 против ФСНБ-2022

| Параметр | ФСНБ-2020 | ФСНБ-2022 |
|---|---|---|
| Уровень базисных цен | 01.01.2020 | 01.01.2022 |
| Единичные расценки (ФЕР) | Есть | Отсутствуют |
| Оплата труда машинистов | В цене эксплуатации | Отдельный столбец |
| Энергоносители инструмента | В процентах | В натуральном выражении |
| Перебазировка машин | Общие правила | Пометка «учтена/не учтена» |
| Сборник цен на перевозку | ФССЦпг | Нет; ежеквартально во ФГИС ЦС |
| Шифр норм (пример) | ГЭСН 57-1-3 (СНиР-91Р) | ГЭСН 51-01-001-01 (сборник-раздел-таблица-норма) |
| Синхронизация с КСР | Частичная | Полная |

### 2.1.3 Ключевые даты переходного периода

| Ситуация | Какую базу и метод |
|---|---|
| ПД передана заказчику по акту до 30.06.2022 | БИМ или РМ + СНБ-2020 |
| ПД передана после 30.06.2022 | РИМ + ФСНБ-2022 |
| Задание на ПИР выдано до 25.02.2023 | Допустим БИМ (2000) с укрупнёнными индексами |
| Корректировка ранее разработанной по БИМ сметы | Та же база и метод, что в исходной |
| Смета в базе 2020 г., работы начались после 25.02.2023 | Пересчёт не требуется |

### 2.1.4 Масштаб актуализации

Замены машин: уточнены годовой режим, амортизационные отчисления; замена машин на актуальные аналоги/корректировка нормы времени по 10 498 позициям ресурсов в 7 480 нормах. Замена «автопогрузчики» актуализировала более 16 000 норм.

**ПРИМЕР · Новая шифровка норм**

ГЭСН 51-1-1 «Разработка и обратная засыпка грунта вручную... до 3 м» в ФСНБ-2022 — шифр ГЭСН 51-01-001-01. Структура: сборник-раздел-таблица-норма. Одинаковое число символов — машинная сортировка стабильна. Разработан ключ автоматизированной перешифровки.

**КЕЙС · Школа, ПД передана 15.05.2022**

Заказчик требует переделать смету в новой базе. Дата передачи по акту до 30.06.2022 → пересчёт не нужен, корректна база 2020 г. Действия: получить копию акта, сослаться на правило переходного периода, приложить к смете.

**КЕЙС · Проверка экспертизой после дополнения № 4**

Экспертиза ссылается на новые нормы. Сметчик скачивает актуальный пакет дополнений из ФГИС ЦС, проверяет, меняется ли норма, фиксирует редакцию базы в пояснительной записке. **Правило:** перед сдачей сверять версию базы и дополнений.

## 2.2 Ресурсно-индексный метод (РИМ)

**ПРАВИЛО**

Суть РИМ: прямые цены из ФГИС ЦС и цены в уровне 2022 г. на ресурсы, отсутствующие во ФГИС ЦС, с индексами к группам однородных ресурсов. Ресурсы сгруппированы в однородные группы, по ним считаются индексы и отслеживается динамика.

### 2.2.1 Что изменилось в сметных ценах на машины (ФСЭМ-2022)

| Новшество | Как в базе и смете |
|---|---|
| Оплата труда машинистов | Отдельный столбец, в цену эксплуатации не входит |
| Машинист в ресурсной части | Вид рабочего, средний разряд, код, трудозатраты |
| Электроэнергия | Расход и стоимость — в таблице |
| Перебазировка | Отметка «учтена / не учтена» |
| Энергоносители в нормах | Расход электроэнергии и бензина — в ресурсной части |
| Машины-представители | Параметрические ряды; интерполяция и экстраполяция цен |

**ПРАВИЛО · Машина-представитель (отклонение 15 %)**

Если динамика сметной цены эксплуатации машины в текущем уровне отличается более чем на 15 % от динамики машины-представителя однородной группы — цена во ФГИС ЦС не размещается, для пересчёта применяются индексы к однородным группам машин (Методика 326/пр).

**ПРИМЕР · Перебазировка**

В выходной форме — графа о перебазировке. Учтена — отдельные затраты не включать; не учтена — добавить по сборнику. С 30.12.2022 зарплата машинистов считается отдельно: в строке к цене машины добавляют трудозатраты по цене труда соответствующего разряда.

**КЕЙС · Мостовой переход: исчезла «ручная» калькуляция**

Раньше — калькуляция крана по сборнику № 30 с подбором цен на топливо. В ФСНБ-2022 «калькуляции на месте» нет: цены ФСЭМ-2022 содержат энергоносители в натуральном выражении, зарплата машинистов — отдельно. Действия: взять цену из базы, добавить ОТ машинистов по Методике 534/пр, проверить перебазировку. **Самостоятельные калькуляции на топливо экспертиза отклонит.**

**КЕЙС · Экскаватор сменил «паспорт»**

В норме 01-01-011-01 изменился код ресурса экскаватора, дубли удалены, единая линейка без деления на отечественные/импортные. При автоматическом переносе смет сверять коды ресурсов по ключу перешифровки, иначе программа выдаст нулевую цену.

## 2.3 Оплата труда работников: Методика 534/пр

**ПРАВИЛО**

Приказ Минстроя № 534/пр от 01.07.2022 задаёт порядок определения сметных цен на затраты труда рабочих-строителей, машинистов, пусконаладочного персонала и реставраторов для РИМ и РМ. База — среднемесячный размер оплаты труда рабочего 1-го разряда для ценовой зоны за предшествующий календарный год; данные — во ФГИС ЦС. Цены формируются ежеквартально в текущем уровне и по ценовым зонам.

| Параметр | Что это | Где взять |
|---|---|---|
| С1ср | Среднемесячная оплата труда рабочего 1-го разряда по ценовой зоне | ФГИС ЦС |
| ТКп | Тарифный коэффициент п-го разряда | Прил. 1 к Методике 534/пр |
| Кi | Доплаты и надбавки систематического характера | Прил. 3 к Методике 534/пр |
| Кр | Районный коэффициент | Ст. 315–316 ТК РФ |
| ПВ | Прочие выплаты (отпуска, северная надбавка и др.) | Данные организации / методика |
| С1 | Минимальная среднемесячная тарифная ставка 1-го разряда: С1 = ПМ × Ки | Прожиточный минимум, региональное соглашение |

**ПРИМЕР · Цена затрат труда 3-го разряда**

С1ср = 21 000 руб./мес.; ТК = 1,47; Кi = 1,05; Кр = 1,00; ПВ = 1,07. Месячная база: 21 000 × 1,47 × 1,05 × 1,00 × 1,07 ≈ 34 736 руб. При 165,5 чел.-ч/мес: 34 736 / 165,5 ≈ 209,9 руб./чел.-ч.

**КЕЙС · Нет данных по региону**

В новой ценовой зоне С1ср не размещён. По Методике 534/пр берут последние среднемесячные зарплаты рабочего 1-го разряда в строительной отрасли и корректируют коэффициентом инфляции по строке «Индекс потребительских цен» из прогноза Минэкономразвития. Обоснование — ссылка на методику и фрагмент прогноза в приложении к смете.

## 2.4 Эксплуатация машин: Методика 916/пр

**ПРАВИЛО**

Приказ Минстроя № 916/пр от 13.12.2021 — единый подход к сметным ценам эксплуатации машин из КСР для РИМ и РМ. Цены формируются в территориальном разрезе в текущем уровне и размещаются во ФГИС ЦС.

### 2.4.1 Последовательность определения цен

1. Сформировать номенклатуру машин по КСР.
2. Определить состав и потребность в ресурсах по типоразмерным группам (техруководства, паспорта, данные строймеханизации).
3. Определить цены ресурсов эксплуатации (энергоносители, масла, жидкости) по ФРСН и КСР.
4. Рассчитать сметную цену как сумму затрат по постатейной структуре.

Нормативные показатели — на 1 маш.-ч. Энергоносители — в натуральном (кг/маш.-ч, кВт/маш.-ч) и стоимостном выражении.

**ПРАВИЛО · Расход топлива**

Бензин/дизтопливо — по мощности ДВС с коэффициентом использования двигателя по времени (табл. 6 методики) и сметной цене топлива из ФГИС ЦС. Для механизированного инструмента исключается показатель «Г»; для механизмов без двигателя — «Э», «С», «Г».

**ПРАВИЛО · Амортизация**

Восстановительная стоимость / нормативный срок полезного использования в маш.-ч. Источники: ФГИС ЦС (договоры купли-продажи), затем оптовые предложения, затем КА новых машин. Восстановительная стоимость пересматривается не реже 1 раза в год.

**ПРАВИЛО · Если данных нет**

Цены эксплуатации не рассчитываются — применяются индексы пересчёта машин; при расчёте индексов — цены не старше двух лет с индексом-дефлятором по строке «Продукция машиностроения».

**КЕЙС · Редкий бурильный механизм**

Нет цен по договорам и предложений — сметную цену эксплуатации не рассчитывают, применяют индекс пересчёта машин. Сметчик фиксирует отсутствие данных в пояснительной записке — это защищает смету при проверке.

## 2.5 ФГИС ЦС — главный инструмент сметчика

**ПРАВИЛО**

ФГИС ЦС запущена 30.09.2017 (Минстрой и ФАУ «Главгосэкспертиза»), fgiscs.minstroyrf.ru. Состав — ПП РФ № 959 от 23.09.2016; понятие и цели — ст. 57.2 ГрК РФ. Ведёт централизованный сбор и обработку цен, публикует сметные цены и методики.

| Раздел / подсистема | Что искать |
|---|---|
| Мониторинг цен строительных ресурсов | Цены от производителей и поставщиков по ПП № 1452 |
| Формирование сметных цен | Ежеквартальные цены в текущем уровне по ценовым зонам |
| ФРСН | ГЭСН-2022, методики, индексы, ФСБЦ/ФСЭМ-2022 |
| КСР | Коды ресурсов, коды «ТЦ» |
| Расчёт индексов | Индексы к однородным группам ресурсов |
| Цены на перевозку и ПРР | Ежеквартально вместо ФССЦпг |
| Сметные цены на затраты труда | С1ср по регионам (Методика 534/пр) |

**КЕЙС · Скачиваем цены для сметной программы**

fgiscs.minstroyrf.ru → раздел сметных цен → ценовая зона → выгрузить таблицу цен в Excel → загрузить в сметную программу. Выгрузку с датой сохраняют в обосновывающие материалы — это прямая цена, а не конъюнктурная оценка.

## 2.6 Конъюнктурный анализ

**ПРАВИЛО**

Когда применять: во ФГИС ЦС нет цен или ресурса нет в ФССЦ/ТССЦ — стоимость по наиболее экономичному варианту на основе сбора информации о текущих ценах (п. 13 Методики 421/пр). Оформление — по Приложению № 1, подпись застройщика/техзаказчика. Ответственный — застройщик/заказчик (техзаказчик) или уполномоченное лицо; подписывает только заказчик (разъяснение СИС № РС-ПГ-204/2020 от 30.10.2020).

### 2.6.1 Правила отбора цен

- Не менее 3 поставщиков (при наличии), с ЗСР и перевозкой автотранспортом до 30 км с учётом массы брутто.
- Минимальная отпускная цена за максимальный объём с учётом всех скидок; без НДС.
- Единственный поставщик — допускается цена по одному поставщику.
- Приоритет: производители и прямые поставщики в ценовой зоне; включённые в перечень ФГИС ЦС; отсутствующие в реестре недобросовестных поставщиков.
- Если заказчик запросил срок действия цены, а поставщик не указал — КП использовать нельзя.

### 2.6.2 Форма КА (по Приложению № 1)

| Графы | Содержание |
|---|---|
| 1–2 | Номер строки и код строительного ресурса (КСР) |
| 3–4 | Наименование ресурса и полное наименование по обосновывающему документу |
| 5–6 | Единицы измерения в смете и в документе |
| 7–8 | Отпускная цена с НДС и без НДС (по гр. 5) |
| 9 | Стоимость перевозки без НДС (авто до 30 км) |
| 10 | Сметная цена без НДС (гр. 8 + гр. 9) |
| 11–12 | Год и квартал ценовой информации |
| 13–15 | Производитель/поставщик, КПП, ИНН |
| 16–17 | Гиперссылка на сайт, населённый пункт склада |
| 18 | Статус: производитель (1) / поставщик (2) |

**ПРИМЕР · Расчёт строки формы**

Плитка керамогранитная 600×600×10, код КСР-23.31.10.129.06.2.05.03-0002. Цена с НДС 950,00 руб./м²; без НДС 950,00 / 1,2 = 791,67 руб./м²; перевозка 0 руб.; сметная цена 791,67 руб./м². Период — 2021, II кв. Статус — поставщик (2). Для гранита Imperial Red: 3 800,00 → 3 166,67 руб./м². В строку — три конкурирующие цены, в смету — минимальная.

### 2.6.3 Источники цен: что можно и что нельзя

| Можно | Нельзя |
|---|---|
| КП, прайс-листы поставщиков, официальные сайты, ответы на запрос | Информация от лиц из реестра недобросовестных поставщиков |
| Данные ЭТП и котировок товарно-сырьевых бирж | Информация из анонимных источников |
| Исполненные контракты без взысканных неустоек — за 3 года | Документы, не соответствующие требованиям заказчика |
| Гос. статистика, ТССЦ/ССЦ, реклама, каталоги, публичные оферты; данные агентств с раскрытием методологии | КП без срока действия цены, если срок был запрошен |

**ПРАВИЛО · Оформление и хранение**

В обосновании НМЦК и ПСД в ЕИС наименования поставщиков не указывают. Оригиналы и скриншоты сайтов с датой и временем хранят с документами о закупке по 44-ФЗ.

### 2.6.4 Когда заказчик вправе требовать подтверждения

| Случай | Суть |
|---|---|
| Единственный поставщик без публичной оферты | КП/прайс не являются публичной офертой (п. 2 ч. 18 ст. 22 44-ФЗ) |
| Условие контракта | Необходимость подтверждения прямо установлена контрактом |
| Казначейское сопровождение | Документы-основания по контрактам с лицевыми счетами в ТОФК |
| Расширенное банковское сопровождение | По условиям контракта и правилам уполномоченного банка |

**КЕЙС · Единственный поставщик**

Лестница-стремянка нестандартных габаритов — единственный производитель, цена по одному поставщику допустима. Но КП не публичная оферта — заказчик вправе потребовать подтверждения фактической стоимости. Сметчик оформляет КА по одному поставщику и предупреждает подрядчика.

**КЕЙС · КП без срока действия цены**

В двух из трёх КП на керамогранит нет срока, хотя был запрошен. Формально использовать нельзя (РС-ПГ-204/2020). Решение: повторные КП с указанием срока либо переход на общедоступную ценовую информацию.

**КЕЙС · Скриншот как доказательство**

Цены на спортивное покрытие с сайта производителя. Сметчик сохраняет скриншот с датой/временем, привязывает к строке КА с ИНН и ссылкой. Это заменяет КП, но при казначейском сопровождении всё равно понадобятся документы-основания.

## 2.7 Чек-лист части 2

1. Определить базу документации: ПД до/после 30.06.2022 — не пересчитывать без оснований.
2. Проверить, что применён РИМ/РМ и нет забытых ФЕР из старой базы.
3. Оплату труда машинистов — отдельной строкой, проверить перебазировку.
4. Сверить тарифные коэффициенты и С1ср по актуальному кварталу (534/пр).
5. Для машин без данных во ФГИС ЦС — индексы пересчёта, а не самодельные калькуляции.
6. Проверить отклонение динамики цен машин от «машины-представителя» на порог 15 %.
7. Для ресурсов вне ФГИС ЦС — КА по Приложению 1: 3 поставщика, минимальная цена без НДС, перевозка до 30 км.
8. Присвоить код «ТЦ» по правилам п. 23 Методики 421/пр.
9. Убрать из обоснования НМЦК наименования поставщиков; скриншоты и КП — в архив закупки.
10. Проверить необходимость подтверждения фактической стоимости.

# Часть 3. Объектный и сводный расчёты, индексация, приёмка

## 3.1 Объектный и сводный сметные расчёты

### 3.1.1 Объектный сметный расчёт (ОС)

ОС разрабатывается на отдельный объект КС и объединяет итоговые показатели ЛСР с распределением по элементам: строительные (ремонтно-строительные) работы, монтажные, оборудование (мебель, инвентарь, произведения искусства), прочие затраты. Форма — Приложение 5 к Методике 421/пр (ред. 557/пр).

- Показатель единичной стоимости — в шапке (ранее отдельной колонкой).
- В табличную часть вынесены начисления ВЗиС, зимнего удорожания и др.
- В итогах — элементы затрат: ОТ, ЭМ, М, НР, СП и т.д.

| Метод | Уровень цен ОС |
|---|---|
| Ресурсный, ресурсно-индексный | Только текущий |
| Базисно-индексный | Текущий + отдельно ОС в базисном уровне |

При РМ/РИМ в конце ОС — итоговые данные по ОТ, ЭМ, материалам, НР, СП, оборудованию и перевозке. Дополнительно приводятся: ВЗиС; зимнее удорожание; отдельные прочие затраты (раздел IX Методики).

**ПРИМЕР · Сборка объектной сметы (МКД, 4 448 м², тыс. руб.)**

| ЛСР | Стройработы | Монтаж | Оборудование | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Общестроительные | 48 500 | — | — | 1 200 | 49 700 |
| Внутренние сети | 3 200 | 2 800 | 1 500 | 300 | 7 800 |
| Электромонтаж | 900 | 4 200 | 3 600 | 200 | 8 900 |
| Слаботочные | — | 2 100 | 1 800 | — | 3 900 |
| Лифты | — | 3 400 | 12 500 | — | 15 900 |
| Итого | 52 600 | 12 500 | 19 400 | 1 700 | 86 200 |
| ВЗиС (2 %) | 1 724 | | | | 1 724 |
| Зимнее удорожание (1,2 %) | | | | 1 034 | 1 034 |
| ВСЕГО по объекту | 54 324 | 12 500 | 19 400 | 2 734 | 88 958 |

Единичная стоимость: 88 958 / 4 448 = 20,00 тыс. руб./м² — в шапке ОС.

### 3.1.2 Сводный сметный расчёт (ССР)

ССР определяет сметный лимит средств — стоимость полного перечня работ и затрат. Форма — Приложение 6 к Методике 421/пр. Из шапки удалены сведения о возвратных суммах; для капремонта отдельной формы нет — тот же шаблон.

| Глава | Наименование | Что включается |
|---|---|---|
| 1 | Подготовка территории | Разбивочная основа, освоение территории (перечень — Прил. 9) |
| 2 | Основные объекты | Объекты основного назначения (жилой дом, производственный корпус) |
| 3 | Подсобные и обслуживающие | Подсобные цеха, склады, проходные, КПП, мусоросборники |
| 4 | Энергетическое хозяйство | Котельные, ТП, ЛЭП, ГРП |
| 5 | Транспортное хозяйство и связь | Дороги, депо, связь |
| 6 | Наружные сети | Наружные инженерные сети (вода, тепло, газ) |
| 7 | Благоустройство и озеленение | Озеленение, малые формы, покрытия |

| Глава | Наименование | Что включается |
|---|---|---|
| 8 | Временные здания и сооружения | Титульные ВЗиС, вахтовый метод (п. 158) |
| 9 | Прочие работы и затраты | Банковские гарантии, техприсоединение, утилизация отходов, страхование, ТИМ, спецмероприятия (Прил. 9) |
| 10 | Содержание службы заказчика | Технадзор, строительный контроль |
| 11 | Подготовка эксплуатационных кадров | Для строящегося объекта капстроительства |
| 12 | Публичный технологический и ценовой аудит | ПИР, изыскания, аудит ПД (Положение № 87) |

#### 3.1.2.1 Правила заполнения ССР

- **Нумерация:** 12 глав для строительства; для капремонта — тот же шаблон. Пустая глава пропускается без изменения нумерации.
- **Разделы:** в главах допускаются разделы (например, для линейных объектов в нескольких субъектах).
- **Итоги:** по каждой главе и по итогам глав 1–7, 1–8, 1–9, 1–12.
- **Резерв на непредвиденные:** от итогов глав 1–12, отдельной строкой с распределением по графам 4–8.
- **НДС:** за итогом ССР, отдельной строкой по графам 4–8 (кроме работ, не облагаемых по ст. 149 НК РФ).
- **Уровни цен:** при БИМ затраты глав 8–12 и резерв считаются нормативами от обоих уровней в отдельных ССР; для РМ/РИМ — только текущий.
- ССР утверждается вместе с пояснительной запиской.

**ПРИМЕР · Фрагмент ССР (условно, тыс. руб.)**

| Гл. | Наименование | Стройраб. | Монтаж | Обор. | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка | 4 500 | — | — | — | 4 500 |
| 2 | Жилой дом (ОС) | 54 324 | 12 500 | 19 400 | — | 86 200 |
| 3 | КПП, хозкорпус | 3 800 | — | — | — | 3 800 |
| 6 | Наружные сети | 6 500 | — | — | — | 6 500 |
| 7 | Благоустройство | 2 300 | — | — | — | 2 300 |
| 8 | ВЗиС | 1 724 | — | — | — | 1 724 |
| 9 | Прочие | — | — | — | 3 200 | 3 200 |
|  | Итого 1–9 | 73 148 | 12 500 | 19 400 | 3 200 | 108 224 |
| 10 | Служба заказчика | — | — | — | 1 500 | 1 500 |
| 11 | Подготовка кадров | 0 (глава пропущена) |  |  |  | — |
| 12 | ПИР, аудит | — | — | — | 8 600 | 8 600 |
|  | Итого 1–12 | 73 148 | 12 500 | 19 400 | 13 300 | 118 324 |
|  | Резерв (2 %) |  |  |  |  | 2 366 |
|  | НДС (20 %) |  |  |  |  | 24 138 |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 144 828 |

**КЕЙС · «Затерянные» затраты**

Техприсоединение к сетям в главе 6, страхование в главе 2 — экспертиза вернула. Техприсоединение и страхование — глава 9 (Прил. 9); глава 2 — только основные объекты. **Решение:** перенести в главу 9 со ссылками на расчёты отдельных затрат.

## 3.2 Индексация сметной стоимости

### 3.2.1 Сущность индексов

Индекс — безразмерный показатель с двумя значащими цифрами после запятой, отношение текущего уровня цен к базисному. Базисный уровень для ФЕР/ТЕР/ТСН — 01.01.2000 (реставрация — ССН-84, ПИР — справочники 1991–2001). Порядок расчёта — приказ Минстроя № 326/пр от 05.06.2019. Индексы применяются при БИМ, позволяют пересчитать смету в текущий уровень на любую дату.

### 3.2.2 Классификация индексов

| Признак | Виды |
|---|---|
| По уровню пересчёта | Текущие и прогнозные |
| По экономическим составляющим | К элементам ПЗ (ОТ, ЭМ, материалы); к СМР в целом; к отдельным статьям |
| По видам строительства | Новое, реконструкция, капремонт, реставрация |
| По объектам и видам работ | Жилые дома, школы, наружные сети, дороги; земляные работы, фундаменты, отделка |
| По базе нормативов | ФЕР или ТЕР |
| По территории | По субъектам РФ; в ряде регионов — по ценовым зонам |

Шесть групп по степени укрупнения: 1) по видам объектов — к ПЗ и к СМР; 2) по видам/комплексам работ; 3) к оборудованию; 4) к прочим работам и затратам; 5) к единичным расценкам; 6) к отдельным ресурсам. Минстрой публикует индексы ежеквартально.

#### 3.2.2.1 Правила применения индексов к главам ССР

- Для СМР глав 1, 7, 8, 9 — индекс основного объекта строительства.
- Для глав 2–6 — индекс по наименованию объекта к итогам объектных смет в базисном уровне.
- Для линейных, технически сложных, особо опасных и уникальных — индекс основного объекта к итогу СМР по главам 1–7, 8, 9.

### 3.2.3 Индексы к элементам ПЗ против индекса к СМР

| Критерий | К элементам ПЗ | Единый к СМР |
|---|---|---|
| Способ | Отдельно к ОТ, ЭМ, материалам в конце разделов | Одним индексом к итогу СМР |
| Точность | Максимально приближена к факту | Значительная погрешность |
| Результат | Стоимость на 25–30 % выше | Занижение относительно ПЗ |
| Перспектива | Приоритет Минстроя | Постепенно выводится |

Индексы к элементам ПЗ начисляются после итога ПЗ в базисном уровне 2000 г. и коэффициентов на стеснённые условия; далее НР и СП. Число видов/комплексов работ должно перекрывать основные разделы ЛСР.

### 3.2.4 Кто выпускает индексы

| Разработчик | База | Когда |
|---|---|---|
| Минстрой России | ФЕР, ТЕР, ОЕР; ПИР | Обязательно для бюджетной сферы (ст. 8.3 ГрК) |
| ООО «Стройинформресурс» | ФЕР (ежемесячно, построчно) | Вне ст. 8.3 ГрК: эксплуатация, текущие ремонты, частные заказчики |
| Региональные разработчики | ФЕР, ТЕР | Бюджет субъекта |
| Москомэкспертиза | ТСН-2001 МГЭ | Бюджет Москвы |
| ОАО МЦЦС «Мосстройцены» | ТСН-2001 | Коммерческие объекты и «долгострой»; при городском заказе не применяются |

**ПРАВИЛО · Алгоритм выбора индексов**

1) Источник финансирования: бюджет или госдоля > 50 % — федеральный реестр (ст. 8.3 ГрК); частные — заказчик. Исключение: капремонт МКД — всегда федеральный реестр. 2) Вид работ: строительство, реконструкция, капремонт, эксплуатация. 3) Сначала закрепить требования в ТЗ. 4) Материалы — индексом к СМР или к материалам (по элементам ПЗ); оборудование — отдельным отраслевым индексом. **Ежеквартальные индексы Минстроя запрещено применять к отдельным элементам (расценкам)** — только за итогом.

**ПРИМЕР · Индексация за итогом (Ивановская обл., ФЕР)**

ОТ — 20,86; материалы — 6,12; ЭМ — 9,07; ПНР — 20,86; оборудование и прочие — по отраслевому индексу (письмо Минстроя). Каждая составляющая умножается на свой индекс, затем НР и СП. Построчная индексация (Стройинформресурс, ТСН-2001 МГЭ) даёт стоимость каждого элемента расценки, допустима только для построчных разработчиков.

**КЕЙС · Ловушка «одного индекса»**

Проектировщик применил к МКД в Кемеровской области единый индекс 15,27. Расчёт по элементам ПЗ выше на 25–30 %. **Вывод:** при выборе между скоростью и точностью — приоритет индексам к элементам ПЗ; единый индекс — только как укрупнённая оценка.

## 3.3 Документация о приёмке. Проектные и физические объёмы

**ПРАВИЛО**

Унифицированные формы — Постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999, разъяснения — Письмо Росстата № 01-02-9/381 от 31.05.2005.

| Форма | Назначение | Кто составляет |
|---|---|---|
| КС-6а | Журнал учёта выполненных работ — основной накопительный документ | Подрядчик по каждому объекту; основа КС-2 и КС-3 |
| КС-6 | Общий журнал за весь срок строительства | Генподряд; пронумерован, прошнурован, подписан руководителем и главбухом, скреплён печатью; хранится у заказчика после приёмки |
| КС-2 | Акт о приёмке выполненных работ за период | Подрядчик сдаёт, заказчик принимает; основа бухучёта и налогового учёта |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (нарастающим итогом) | Субподрядчик → генподрядчик → заказчик; два экземпляра |
| КС-11 | Акт приёмки законченного строительством объекта | Основание окончательной оплаты и разрешения на ввод (п. 4 ч. 3 ст. 55 ГрК) |
| КС-14 | Акт приёмки приёмочной комиссией | Анахронизм: институт госприёмочной комиссии упразднён, заменён разрешением на ввод |

### 3.3.1.1 Общие правила оформления

- Формы применяют юрлица всех форм собственности; удалять реквизиты нельзя, добавлять — можно (в учётной политике).
- Заполнение — только в рублях, даже если договор в условных единицах.
- Первичные документы обязательны по ст. 9 129-ФЗ.
- Сдача работ без оформления КС-2 недопустима.

| Нарушение | Ответственность |
|---|---|
| Отсутствие акта для учёта доходов/расходов | Ст. 120 НК РФ — штраф 5 000 руб. |
| Отсутствие/неправильное хранение первички | Ст. 15.11 КоАП РФ — штраф от 20 до 30 МРОТ |

### 3.3.1.2 Форма КС-2: правила заполнения

- Составляется на основании КС-6а; отчётный период — по договору.
- Раздел 1 — работы (свои и субподряд); раздел 2 — материалы подрядчика.
- В графе 6 «количество» — только физические объёмы, процент выполнения указывать нельзя.
- При фиксированной договорной цене графы 4 и 7 не заполняются (прочерк); графы 3, 5, 6, 8 обязательны.
- Ежемесячное подписание КС-2 для определения стоимости не означает приёмку — оговорить в договоре, фактическую приёмку закрепить отдельным документом (например, КС-11).

**КЕЙС · Реконструкция офиса (фрагмент КС-2)**
Заказчик ООО «Фолд», подрядчик ООО «Стройинвест», без НДС 1 000 000 руб., фиксированные цены, август 2023. **Раздел 1:** снос перегородок — 10 м² × 1 500 = 15 000; устройство проёмов под двери — 20 м × 5 000 = 100 000; кладка в 1 кирпич — 50 м³ × 25 000 = 1 250 000; монтаж перегородок из ГКЛ — 90 м² × 9 000 = 810 000. **Раздел 2:** кирпич КР-Стр. М100 (30 т) — 8 640 шт. × 35 351,20 / … ; ГКЛ 1200×2500×12,5 — 30 листов. **Итого 1 000 000 руб.** Подписи: «Сдал» — главный инженер подрядчика, «Принял» — директор заказчика, печати.

### 3.3.1.3 Форма КС-3 и порядок расчётов

- **Итоги:** гр. 4 — нарастающим с начала работ; гр. 5 — нарастающим с начала года; гр. 6 — за отчётный период.
- **Состав:** включаются прочие затраты, не учтённые расценками: удорожание материалов и зарплаты, зимнее удорожание, надбавки за подвижной/разъездной характер, за работу на Крайнем Севере и т.д.
- **Итог:** отдельными строками НДС и «Всего» с НДС; по требованию заказчика — данные по смонтированному оборудованию.
- Оплата — в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке по договору (ст. 746 ГК РФ).

### 3.3.1.4 Юридический статус КС-2 и КС-3

Подписанные КС-2 и КС-3 — основание для отражения выручки, только если договором установлено, что эти документы подтверждают приёмку. Наличие КС-3 без условия о помесячной оплате не даёт права требовать оплату.

- Подписание КС-2 не лишает заказчика права ссылаться на недостатки (п. 2 ст. 720 ГК РФ); акт не обязывает немедленно приступать к приёмке (п. 1 ст. 753).
- Акты КС-2 можно корректировать исправлениями, новыми документами взамен или корректировочными (АС Московского округа, дело № А40-156104/13; ФАС ВСО, дело № А33-9021/2013).
- При отказе подписать — отметка и подпись одной стороны (односторонний акт, п. 4 ст. 753 ГК РФ).

**КЕЙС · Ежемесячная КС-3 без приёмки**
Подрядчик ссылается на КС-3 за сентябрь. Договором помесячная оплата не предусмотрена — оплата по завершении этапа. **Разбор:** подписанная справка — накопительный документ, а не основание оплаты; права требовать оплату за сентябрь нет. Аналогично: если КС-2 подписывался только для стоимости, выручку по нему не отражают.

### 3.3.2 Проектные и физические объёмы: контроль

**КЕЙС · Дополнительные объёмы без документов**

Подрядчик показал на 12 % больше кладки, ссылаясь на «уточнения». Сметчик запросил акты скрытых работ, исполнительные схемы, корректировку ПД/дефектную ведомость. Часть подтвердилась, часть — нет; завышение 3,2 % снято. **Результат:** оплата по физическим объёмам с документальным подтверждением, сметная стоимость скорректирована актом сверки.

**ПРАВИЛО · Контрольная связка**

Проект: фундаментные блоки 120 м³. По акту скрытых работ — доп. подсыпка щебня 8 м³. Действия: 120 м³ — в исходную смету; 8 м³ — в ведомость дополнительных объёмов с актом и дефектной (доп.) ведомостью. Без подтверждающих документов ни экспертиза, ни заказчик доп. объёмы не примут.

## 3.4 Чек-лист и типичные ошибки

| № | Ошибка | Как правильно |
|---|---|---|
| 1 | Перенумерация глав ССР при отсутствии затрат | Пустую главу пропустить, номера не менять |
| 2 | Техприсоединение и страхование в главах 2–7 | Глава 9 (Прил. 9) |
| 3 | Ежеквартальные индексы к отдельным расценкам | Индексы Минстроя — только за итогом; построчно — Стройинформресурс, ТСН-2001 МГЭ |
| 4 | Единый индекс к СМР на ответственных объектах | К элементам ПЗ — точнее |
| 5 | В графе 6 КС-2 указан процент выполнения | Только физические объёмы |
| 6 | Заполнение КС-2 в условных единицах | Только рубли (ст. 8 129-ФЗ) |
| 7 | Работы сданы без акта КС-2 | Недопустимо (ст. 120 НК, ст. 15.11 КоАП) |
| 8 | Применение КС-14 для ввода | Разрешение на ввод; акт приёмки — КС-11 |
| 9 | Выручка отражена по любой подписанной КС-3 | Только если договор признаёт КС-2/КС-3 документами приёмки |
| 10 | Отсутствие пояснительной записки к ССР | ССР подаётся с запиской |

Нормативные ссылки: Методика 421/пр (Прил. 5, 6, 9); приказы № 557/пр, № 326/пр; Положение № 87; ГК РФ (ст. 709, 720, 746, 753); ГрК РФ (ст. 8.3, 55); НК РФ (ст. 120, 149); КоАП РФ (ст. 15.11); Постановление № 100; Письмо Росстата № 01-02-9/381.

# Часть 4. ГРАНД-Смета: стандартные операции и смета РИМ

## 4.1 Интерфейс и хранение данных версии 6

**ПРАВИЛО**

С версии 6.0 вместо кнопки ГРАНД — вкладка «Файл». Сметы хранятся отдельными файлами в папках произвольной структуры, а не одним UserDB.gsd.

| Формат | Что это | Важно |
|---|---|---|
| .gsfx | Файл сметы версии 6 — архив | Data.xml (смета) и Properties.txt (база, зона); открывается WinRAR |
| .gsf/.xml | Сметы старых версий | Импортируются с автоконвертацией в .gsfx |
| UserDB.gsd | База смет версий ≤ 5 | В версии 6 не используется |

**ПРИМЕР · Передача коллеге на старую версию**

«Файл → Сохранить как» → папка → тип .xml. Смета в .gsfx распаковывается, Data.xml открывается в версии 3+.

**КЕЙС · «Смета пропала после сбоя»**

При аварийном закрытии несохранённые варианты остаются во временной папке — программа предложит восстановить. Файл, удалённый с сетевого диска/флешки, в Корзину не попадает — восстанавливается только из резервной копии. **Правило:** регулярно копировать папку «Мои сметы».

## 4.2 Сквозной алгоритм создания сметы РИМ

**ПРАВИЛО**

Последовательность: сначала окружение (база, объект, метод), потом структура (разделы), затем содержимое (позиции), затем цены и итоги. Нарушение порядка — главная причина переделок.

Блок-схема: девять шагов от пустой программы до готовой печатной сметы.

## 4.3 Настройка сметы: база, вид, метод, свойства, шаблон

**ПРАВИЛО**

Для РИМ: учебная/рабочая база ФСНБ-2022, вид «Локальная смета 2020» (F7), способ «Ресурсный расчёт (РМ)», шаблон «Новое строительство (НС) → Ресурсно-индексный метод» в параметрах (F6).

**ПРИМЕР · Шаги настройки**

1. Файл → Выбор базы → двойной клик «Учебная база ФСНБ-2022».
2. Объекты → Мои сметы → ПКМ на свободном месте → «Создать папку» (ФИО, группа).
3. Внутри: ПКМ → Создать → Смета → «Общестроительные работы» → открыть.
4. Внизу: вид «Локальная смета 2020» (F7), способ «Ресурсный расчёт (РМ)».
5. Документ → Параметры (F6) → Свойства: локальный номер ЛСР-02-01-01; наименование; стройка.
6. Даты: составление 01.09.2024; базис 01.01.2022; текущие — III кв. 2024; формат «Квартал, год». Подписи, основание.
7. Расчёт → шаблоны: «Эталонные шаблоны → Методики 2020–2024 → НС → Ресурсно-индексный метод расчёта» → ОК.

Автор:Кильдеева Татьяна Игоревна

**КЕЙС · Цены загрузились не полностью**

Если флажок «Определять ресурсно-индексный метод для ресурсов» неактивен — шаблон РИМ не выбран (шаг 7). Исправить шаблон и загрузить цены заново.

## 4.4 Разделы сметы

Разделы структурируют смету: по ним считаются итоги и работают групповые операции. Новая смета всегда содержит «Раздел 1». «Добавить раздел» — в конец, «Вставить раздел» — в текущую позицию. Переименование — двойной клик; через справочник «Документ → Справочники → Разделы и заголовки» — перетаскиванием.

**КЕЙС · Разделы «слиплись»**

ПКМ по заголовку: «Передвинуть вверх/вниз», «Удалить заголовок раздела» (объединяет с предыдущим), «Преобразовать в заголовок». Порядок меняется и перетаскиванием.

## 4.5 Поиск норм и добавление позиций

**ПРАВИЛО**

Два способа: из базы (ПКМ по норме → «Вставить в смету» или F5) либо по коду: «Вставка → Позиция» → в «Обоснование» шифр. Код сокращённо: ГЭСН15-01-01-01 = г15-1-1-1.

**ПРИМЕР · Поиск по наименованию**

«Главная → База» → Учебная база ФСНБ-2022 → ГЭСН → Строительные работы → ГЭСН15 Отделочные → Раздел 2 Штукатурные → ПКМ → «Вставить в смету» (F5). Ввести физобъём: 1,45 (для измерителя 100 м² в «Всего» пойдёт 145/100).

**КЕЙС · Перенос нескольких норм**

В версии 6 выделить до 5 расценок, Ctrl+C — Ctrl+V. Можно перетаскивать мышью: указатель на закладку нужного документа, место вставки подсветится.

## 4.6 Неучтённые ресурсы и подчинённые позиции

У ряда норм неучтённый материал показан красной строкой; характеристику определяет проект. Добавить из базы либо отдельной позицией («Добавить как позицию»), либо как ресурс строки. Позиции-материалы делают подчинёнными — при копировании основной позиции переносятся вместе.

**ПРИМЕР · Грунтовка к ГЭСН15-04-006-02, объём 325/100**

1. Под позицией — красная строка «14.3.01.03 Грунтовка» (0,0715 т).
2. ПКМ по пустой строке ниже → «Сформировать шифр ресурса» → данные поставщика (например, Knauf Тифенгрунд F) → программа создаст шифр вида `ТЦ_14.3.01.03_52 5260321090_15.09.2024_01_1.1`.
3. ПКМ по строке материала → «Подчинённая позиция» → включить «Дополнительная нумерация подчинённых позиций»: материал получит номер 5.1.

| Способ учёта неучтённого ресурса | Когда |
|---|---|
| Из базы (Найти в нормативной базе / «Поиск материалов») | Ресурс есть в ФСБЦ |
| Отдельной позицией «Добавить как позицию» | Нужна собственная строка с объёмом |
| Свой шифр ресурса | Материал закуплен по фактической цене (КА) |

## 4.7 Коэффициенты: к позиции и к итогам

**ПРАВИЛО**

Коэффициенты из техчасти сборника (окно F3) применяются к позиции; коэффициенты к итогам — в параметрах сметы («Коэффициенты к итогам»). Применённый коэффициент виден как «К» в обосновании позиции.

**КЕЙС · Реконструкция здания**

Для демонтажных работ при реконструкции — «Документ → Параметры (F6) → Коэффициенты к итогам → Справочник → коэффициенты из Методики 421/пр». В демонтажных позициях коэффициент учитывается по особым правилам техчасти — проверять формулу в позиции, а не только итог.

## 4.8 Затраты на перевозку

Два вида перевозок: «обычная» (грунт/мусор отдельными строками сметы) и «дополнительная» (доставка ресурса свыше 30 км).

**ПРИМЕР · Перевозка грунта**

ГЭСН01-01-012-26 (186 м³, плотность 1,75 т/м³, I класс, самосвал 15 т, 3 км): «Библиотека сметчика → Перевозка для РИМ → Услуги на перевозку...». Норма 02-15-1-01-0003 отдельной строкой; погрузка/разгрузка не учитываются (самосвал). Количество: 186 × 1,75 = 325,5 т; удобно связать с объёмом позиции 1 формулой через Ctrl: Ф4×1000×1,75.

**КЕЙС · Кирпич дальше 30 км**

Определить по ФССЦ массу брутто, включить «Всегда показывать дополнительную перевозку» — строка появится автоматически и попадёт в итоги отдельной строкой.

## 4.9 Цены из ФГИС ЦС: сплит-форма и автозагрузка

**ПРАВИЛО**

Одна сплит-форма с сайта ФГИС ЦС даёт и текущие цены, и индексы по группам для РИМ. Загрузка: вкладка «Ресурсы → Загрузка цен». Совпадение ресурсов — по коду; сравнение шифра сборника игнорируется.

| Настройка загрузки | Рекомендация |
|---|---|
| Данные: текущие, базисные, индексы, группы | Отметить все нужные группы; лишние файлы удалить |
| Переопределять имеющиеся | Включить — новые значения заменят старые |
| Обнулить текущие цены | При повторной загрузке за другой квартал |
| Пропускать позиции, отсутствующие в ФРСН | Включить — не затрагиваются материалы из КА |
| Совпадение по коду / игнорировать шифр сборника | Ресурсы ФГИС ЦС идентифицируются кодом |
| Информационный флаг позициям без цен | Включить — видно, где цену не нашли |
| Определять РИМ для ресурсов | Включить обязательно |

**ПРИМЕР · Загрузка**

fgiscs.minstroyrf.ru → «Сметные цены и индексы...» → субъект и ценовая зона → квартал → «Скачать сплит-форму» → «Ресурсы → Загрузка цен → Добавить → файл → Далее → отметить данные → параметры → Выполнить».

**КЕЙС · «Куча ненайденных ресурсов»**
Сообщение об отсутствии базисных цен — не ошибка: главное, чтобы нашлись текущие. Зелёный цвет — задана текущая цена, бордовый — загружен индекс (признак РИМ). В учебной базе отдельные ресурсы корректируются вручную. **Совет:** настроить Автозагрузку (F6 → Автозагрузка → добавить файл → «Включить автозагрузку»).

## 4.10 Итоги и лимитированные затраты

«Лимитированные затраты» → глава 8 (ВЗиС) и глава 9 (прочие, зимнее). Значения вводятся в процентах и начисляются в указанном порядке к итогам. НДС — последним.

**ПРИМЕР**
Глава 8: ВЗиС = 1,3 %. Глава 9: зимнее удорожание = 1,7 %. НДС — последним.

**КЕЙС · «Итог не сходится»**
Проверить порядок: ВЗиС 1,3 % от 5 249 769,79 = 67 371,18; затем 1,7 % от 5 339 015,88 = 89 246,09; НДС 20 % — последним. Кнопка «Анализ итогов» добавляет листы «Диаграммы» и «Анализ НР».

## 4.11 Акты выполненных работ

Выполнение вводится вкладкой «Физобъем»: 50 % — половина по смете; 50 %ОСТ — половина остатка; «*» — закрыть (100 % остатка).

| Приём | Что делает |
|---|---|
| Физобъем = 50 % | 50 % от общего объёма |
| Физобъем = 50 %ОСТ | 50 % от невыполненного остатка |
| Физобъем = * | Закрыть выполнение: 100 % остатка |
| Кнопки «Обнулить / Закрыть / Скопировать со сметы» | Для выделенной группы (или всех, если ничего не выделено) |
| Фильтр «Позиции с остатком / с выполнением» | Остаток не учитывает текущий акт; «выполнение» — только текущий акт |
| «Смета на основе акта» | Новая ЛСР из позиций с ненулевым выполнением |
| «Ресурсы по актам» | Сводная ведомость по актам; опция «Показать остатки» |

## 4.12 Импорт, экспорт и обмен данными

Excel, Word, 1С — через буфер обмена: скопировать → «Вставить» → в «Параметрах вставки» расставить поля перетаскиванием. Отключённая колонка не запишет нули, а подтянет данные из базы.

**ПРИМЕР**
Из Excel копируют только «Обоснование» и «Количество»; перед вставкой отключают «Стоимость единицы» — после вставки позиции получают полные стоимостные показатели без пересчёта (Регион и зона → Изменить → Пересчитать).

**КЕЙС · Спецификация оборудования из Excel**
Скопировать целиком → «Вставить» → расставить поля → назначить вид работ и перенумеровать. Ценник — «Главная → Вставить → Ресурсы ценника в Материалы», отключить колонку количества. Обратно: выделенные позиции копируются в Excel для анализа.

## 4.13 Печать и вывод форм

«Файл → Печать → Образцы форм → Локальные сметы → ЛСР по Методике 2020 (РИМ)». Флажок «Показать диалог настроек» открывает управление составом колонок.

> **ПРИМЕР**
> Печать без открытия: выделить файл в базе смет (или группу). Пакет форм: ЛСР + акт + ведомость ресурсов одной командой. Эскиз формы справа — предпросмотр.

## 4.14 Шпаргалка: клавиши и типовые ошибки

| Клавиша / команда | Действие |
|---|---|
| F7 | Вид документа: Локальная смета 2020 |
| F6 | Параметры сметы (свойства, даты, шаблон, автозагрузка, лимитированные затраты) |
| F5 | Вставить норму из базы |
| F3 | Доп. информация о позиции (коэффициенты техчасти) |
| Ctrl+C / Ctrl+V | Копирование позиций, расценок, смет, папок |
| ПКМ по заголовку раздела | Передвинуть / объединить / преобразовать |

**Типовые ошибки:** не выбран шаблон РИМ (цены загружаются неполно); автозагрузка не настроена до добавления позиций; удаление смет с флешки (файл минует Корзину); пересчёт «на глаз» объёма перевозки (объём в т = объём в м³ × плотность); НДС и лимитированные затраты не в том порядке.

# Часть 5. Определение сметной стоимости РИМ: переход, применение, контроль

## 5.1 Ресурсно-индексный метод (РИМ)

**ПРАВИЛО**

РИМ — сочетание индексного и ресурсного: нормы ГЭСН-2022, сметные цены в базисном уровне (01.01.2022) и одновременно текущие цены из ФГИС ЦС. Индексы — только там, где текущих цен нет. Стоимость работ и ЗП/ЭММ — по нормативным данным с коэффициентами; материалы — по действующим ценам.

**Нормативная основа:** Методика 421/пр (п. 10 б/в), ФСНБ-2022 (приказ № 1046/пр), 191-ФЗ (ч. 1 ст. 3), ГрК РФ ст. 8.3. База «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» для РИМ не годится.

**ПРИМЕР · Строки сметы РИМ**

«Разработка грунта с погрузкой на самосвалы», ГЭСН01-01-012-14, 2,35 тыс. м³:

| Ресурс | Ед. | Кол. | Цена базис (01.01.2022) | Индекс | Текущая | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТ (разряд 2,0) | чел.-ч | 12,666 | 5 | — | 293,74 | 3 720,66 |
| Бульдозер 79 кВт | маш.-ч | 8,765 | 5887,54 | 1,02 | 905,29 | 7 935,32 |
| Щебень М 800 | м³ | 0,094 | — | — | 2 228,13 | 209,44 |
| НР | % | 92 % ФОТ | — | — | — | 19 863,51 |
| СП | % | 46 % ФОТ | — | — | — | 9 931,75 |

**Как читать:** цена машиниста 887,54 × 1,02 = 905,29; ОТ — прямая из ФГИС ЦС (293,74), индекс не нужен. Итог по смете — 13 688,75 тыс. руб.

### 5.1.2 Пять источников сметной стоимости при РИМ

| № | Источник | Что даёт |
|---|---|---|
| 1 | ФГИС ЦС | Текущие сметные цены ценообразующих ресурсов по субъектам РФ; нормативная ОТ |
| 2 | ФСБЦ-2022 | Базисные цены для ресурсов, по которым нет цен в ФГИС ЦС |
| 3 | Индексы к группам | Минстрой ежеквартально на основе мониторинга субъекта |
| 4 | Нормативная ОТ | С1ср в ФГИС ЦС по субъектам |
| 5 | Конъюнктурный анализ | Для ресурсов вне ФСНБ-2022 и ФГИС ЦС (п. 13–14 Методики) |

## 5.2 Переход на РИМ: сроки, условия, проверка региона

**ПРАВИЛО**

Переход субъекта на РИМ по всем новым объектам — при двух условиях (ч. 1 ст. 3 191-ФЗ): в ФРСН размещена ФСНБ-2022 и в ФГИС ЦС — сметные цены ресурсов и индексы по группам. С января 2024 г. РИМ — основной метод во всех субъектах РФ.

**ПРИМЕР · Проверка**

fgiscs.minstroyrf.ru → «Сметные цены и индексы...» → субъект, ценовая зона, квартал → если РИМ действовал, появится надпись «Информация о применении ресурсно-индексного метода».

**КЕЙС · Договор раньше перехода**

Метод выбирается по дате договора (ТЗ), а не «на сейчас». Сверить с ФГИС ЦС на нужный квартал. Если РИМ ещё не действовал — смета по прежним правилам.

## 5.3 Ресурсный метод (РМ)

**ПРАВИЛО**

РМ — расчёт реальной цены всех элементов по текущим ценам на день заключения сметы. Только текущий уровень (в БИМ — два). Документы: ресурсная ведомость и локальный ресурсный сметный расчёт.

**ПРИМЕР · Два этапа**

| Этап | Содержание | Мини-пример |
|---|---|---|
| 1. Объёмы ресурсов | Потребность в каждом ресурсе (физобъёмы) | Кладка: 10 000 шт. кирпича, 4 м³ раствора, 18,16 чел.-ч |
| 2. Сводка в ведомость | Суммировать, умножить на текущую цену, сформировать ресурсную ведомость | Кирпич 10 000 × 10 = 100 000; итог по всем ресурсам = сметная стоимость |

**КЕЙС · Бюджетная организация отказывается от РМ**

Точность высока, но сбор и актуализация трудоёмки. **Решение на переход:** РИМ — трудозатраты и ЭММ по нормативам с индексами, материалы — по прямым ценам ФГИС ЦС. Что учитывать при РМ: материалы и расходники, услуги специалистов, специальные материалы/инструменты, электроэнергию, воду, энергоносители подрядчика.

## 5.4 Сравнение РИМ, РМ и БИМ

| Критерий | БИМ | РИМ | РМ |
|---|---|---|---|
| Нормативная база | ЕР 2001 | ФСНБ-2022 (ГЭСН-2022) | ФСНБ-2022 (ГЭСН-2022) |
| Уровень цен | Базис 2000 + индексы | Базис 2022 + текущие ФГИС ЦС | Только текущие |
| Индексы | Укрупнённые по видам объектов | К отдельным ресурсам и группам | Не применяются |
| Учёт региональных цен | Нет | Да (ФГИС ЦС по субъектам) | Да (ФГИС ЦС) |
| Точность / трудоёмкость | Низкая / минимальная | Повышенная / средняя | Наибольшая / наибольшая |
| Уровни цен в смете | Базисный и текущий | Текущий (+ базисные для индексов) | Один — текущий |

## 5.5 Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы при РИМ

**ПРАВИЛО**

По п. 75 Методики 421/пр (пп. «а») к оплате труда рабочих добавляются вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2 % от ОТ — отдельной строкой внутри позиции.

**ПРИМЕР**

Антенны приёмо-передающие (ГЭСНм10-05-011-01, 20 шт.): ПЗ 24 953,11 руб.; строка 1.1 «Вспомогательные ненормируемые ресурсы 2 % от ОТ» = 388,10 руб.; далее НР 95 % и СП 53 % от ФОТ (с учётом добавки ОТ = 20 648,11).

**КЕЙС · Ошибка новичков**

Считают 2 % от всех прямых затрат или от стоимости материалов. Правильная база — только ОТ рабочих по позиции: 2 % × 19 404,83 = 388,10. Неверная база искажает НР/СП, поскольку они считаются от ФОТ.

## 5.6 Норматив расходов на строительный контроль при РИМ

Норматив затрат заказчика на строительный контроль — по приложению к Положению № 468 (ПП РФ от 21.06.2010) от стоимости в базисном уровне 01.01.2000 (млн руб. по ценовым интервалам). При РИМ базис 2000 г. получают пересчётом текущей стоимости двумя способами.

| Показатель | Текущий (II кв. 2023), тыс. руб. | Индекс | Базис 01.01.2000 |
|---|---|---|---|
| СМР по главам 1–12 (железная дорога, Ростовская обл.) | 8 000 000,00 | 9,28 | 862 068,97 |
| Оборудование (гл. 1–12) | 700 000,00 | 5,63 | 124 333,93 |
| Итого базисная стоимость | — | — | 986,40 млн руб. → норматив СК = 1,07 % |

**КЕЙС · Смещение по индексу к СМР**

Если перевести всё одной цифрой, доля материалов и ОТ по элементам различается между объектами (здесь ОТ в текущих 5,5 %, а в базисе — 3,4 %). **Правильно:** для разнородных объектов — по элементам; для однородных (железная дорога) — допустим индекс к СМР в целом.

## 5.7 Типичные ошибки при переходе на РИМ

| Ошибка | Как правильно |
|---|---|
| Взяты нормы ГЭСН-2020/ФЕР-2020 | ФСНБ-2022 (с Изм. 1–5) |
| Индекс применён там, где есть цена во ФГИС ЦС | Сначала прямая цена; индекс — при её отсутствии |
| Индекс «группы» вместо индекса на конкретный материал | Каскад: материал → группа → материальные ресурсы |
| 2 % вспомогательных от материалов | 2 % только от ОТ рабочих (п. 75) |
| Метод выбран «на дату составления» | Метод — по дате договора/ТЗ и данным ФГИС ЦС |
| Не оформлены обосновывающие документы КА | Заверяются уполномоченными лицами (п. 13–14) |

**Контрольные вопросы.** 1) Чем РИМ отличается от РМ по источнику цен на материалы? 2) В каком порядке выбирается индекс при отсутствии цены в ФГИС ЦС? 3) Как проверить, действовал ли РИМ в регионе на дату договора? 4) От какой базы начисляются 2 % вспомогательных? 5) Какими двумя способами переводят стоимость в базис 2000 г. для норматива на строительный контроль?

# Часть 6. НЦС, экспертиза сметной документации, НМЦК

## 6.1 Укрупнённые нормативы цены строительства (НЦС-2021–2025)

### 6.1.1 Понятие, нормативная база, назначение

**ПРАВИЛО**

НЦС — показатель потребности в денежных средствах для создания единицы мощности, предназначен для планирования (обоснования) инвестиций в объекты КС (п. 33.1 ГрК РФ, введён 191-ФЗ). Разрабатываются по методикам Минстроя, утверждаются Минстроем (п. 7.14 ст. 6 ГрК). Актуальная редакция — сборники НЦС-2025 в уровне цен на 01.01.2025.

Показатели рассчитаны для базового района (Московская область) с коэффициентами перехода к субъектам РФ, климатическими коэффициентами и коэффициентами по способу прокладки. НЦС — сумма средств на возведение объекта на установленную единицу (1 место, 1 человек в смену, 1 м², 1 км и т.п.). Для отдельно стоящего здания: прочие объекты (ТП, котельные, насосные), наружные сети и благоустройство — дополнительно по соответствующим сборникам.

| № | Объекты | № | Объекты |
|---|---|---|---|
| 01 | Жилые здания | 12 | Наружные электрические сети |
| 02 | Административные здания | 13 | Наружные тепловые сети |
| 03 | Объекты народного образования | 14 | Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 04 | Объекты здравоохранения | 15 | Наружные сети газоснабжения |
| 05 | Спортивные здания и сооружения | 16 | Малые архитектурные формы |
| 06 | Объекты культуры | 17 | Озеленение |
| 07 | Железные дороги | 18 | Объекты гражданской авиации |
| 08 | Автомобильные дороги | 19 | Здания и сооружения городской инфраструктуры |
| 09 | Мосты и путепроводы | 20 | Объекты морского и речного транспорта |
| 10 | Объекты метрополитена | 21 | Объекты энергетики (кроме линейных) |
| 11 | Наружные сети связи | | |

| Что учитывает НЦС | Что НЕ учитывает |
|---|---|
| СМР, оборудование, ВЗиС, зимнее удорожание | Отвод земель |
| — | ПИР, экспертиза ПД, авторский надзор |
| — | Командировки и перевозка рабочих, вахтовые посёлки |
| — | Служба заказчика, строительный контроль, исходные данные |
| — | Плата за землю, подключение к внешним сетям, особые условия |

**ПРИМЕР**

Обоснование инвестиций в школу на 800 мест — по сборнику НЦС 81-02-03-2025: цена на 1 место × мощность × коэффициенты региона и особых условий.

**КЕЙС · Наружная тепловая сеть**

Проектировщик применил НЦС 81-02-13-2021 (сборник № 13). Благодаря актуализации стоимость рассчитана практически в текущем уровне цен, заказчик получил обоснованный лимит финансирования без детальной сметы.

Автор:Кильдеева Татьяна Игоревна

### 6.1.2 Порядок применения НЦС

Учитывают регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и иные условия. Особые условия — коэффициентами из техчастей; дополнительные транспортные — зональными коэффициентами по субъекту.

**ПРАВИЛО · Порядок коэффициентов**
Ценообразующие складываются; усложняющие складываются; ценообразующий и усложняющий перемножаются; прочие — перемножаются дополнительно.

**ПРАВИЛО · Проверка на достоверность (ст. 8.3 ГрК)**
Сметная стоимость строительства за счёт бюджетных средств или компаний с госдолей более 50 % проверяется в ходе госэкспертизы, в том числе на непревышение над НЦС. В пояснительной записке — перечень применённых нормативов и обоснование предельной стоимости по проектам-аналогам, а при их отсутствии — по НЦС для аналогичных объектов.

**ПРИМЕР · Калькуляция отопления микрорайона**
Сборник НЦС 13 (тепловые сети) → коэффициенты по способу прокладки и климату субъекта → цена за км × проектная длина × уровень цен региона.

**КЕЙС · Превышение НЦС**
Сметная стоимость жилого дома превысила НЦС — проект вернули на корректировку, пришлось оптимизировать конструктивные решения. **Вывод:** сметчику проверять соответствие сметы НЦС до подачи на экспертизу.

### 6.1.3 Сметы по НЦС-2025 в ПК «ГРАНД-Смета»

Файл → Выбор региона → база «Укрупнённые нормативы» (NB100009). Сборники НЦС-2025 — в папке «Укрупнённые нормативы цены строительства (НЦС) 2025». Коэффициент на стадийность проектирования из параметров удаляют.

| Тип расчёта | Признак в сборнике | Как считается |
|---|---|---|
| Интерполяция | Стоимость в колонке А | Значение основного показателя в «Количество»; расценка перевыбирается; коэффициент «Мощ» |
| Прямой расчёт | Стоимость в колонке В | Расценка по нужному параметру; физобъём в «Количество» |

**ПРИМЕР**
1) Жилые высотные (более 16 эт.), кирпичные с монолитным каркасом — НЦС 01, разд. 18, интерполяция: площадь 25 000 м², «Мощ» = ОБЪЕМ. 2) Озеленение придомовой территории — НЦС 17, табл. 17-01-002: газоны 75 % территории, 1200 м², «Мощ» = 1200/100. 3) Школа искусств — НЦС 03, разд. 4: прямой расчёт на 1 м³. 4) Бесканальная прокладка теплосети — НЦС 13, разд. 5: диаметр, длина 2,5 км.

**ПРАВИЛО · Финальный шаг**
Перевод в прогнозный уровень — индексами-дефляторами Минэкономразвития по строке «Инвестиции в основной капитал». Справочник на grandsmeta.ru; способ — «в каждой позиции» или «при подведении итогов».

**КЕЙС · Жильё в Краснодаре**
К позиции НЦС 01 — коэффициенты п. 29 (города > 500 тыс. чел.) с одинаковым уровнем начисления 2: сложились как ценообразующие. Коэффициент стеснённой застройки (п. 30) — как усложняющий. Региональные коэффициенты — из справочника. **Вывод:** порядок и уровни начисления важнее самих значений.

## 6.2 Проверка достоверности сметной документации

### 6.2.1 Экспертиза проектной документации: виды и порядок

**ПРАВИЛО**

Экспертиза ПД — проверка соответствия нормам и правилам; обязательна для КС и реконструкции (ст. 49 ГрК). Предмет — ПД и результаты изысканий; эксперты подтверждают достоверность сметной стоимости (ч. 2 ст. 8.3 ГрК). Проверка на соответствие нормам и регламентам, результатам изысканий, заданию на проектирование, санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, охране ОКН, промышленной безопасности, безопасности АЗ и энергосистем, антитеррористической защите.

Виды: государственная (ПП РФ № 145, ПП РФ № 2366), негосударственная (ПП РФ № 272), государственная историко-культурная (п. 1 ст. 45 73-ФЗ), государственная экологическая (ч. 6 ст. 49 ГрК). Судебная экспертиза — по АПК/ГПК. Результаты гос- и негосэкспертизы юридически равны.

| Госэкспертиза | Негосударственная |
|---|---|
| Плюсы: без отдельного согласования; любые виды зданий; существенно дешевле | Плюсы: около 14 дней; свободный контакт экспертов |
| Минусы: минимум месяц, может продлеваться; сложное взаимодействие | Минусы: значительно дороже; не для всех работ; нельзя получить разрешение на строительство |

Экспертиза не проводится для объектов ч. 2 ст. 49 ГрК (ИЖС, садовые дома, жилые не выше двух этажей и до 1500 м²), если разрешение не требуется, а также для разделов ПСД по капремонту. Изыскания не проверяют, если они выполнялись для ПД или проверяются одновременно с проектом (ч. 3.1 ст. 49).

Кто проводит: госэкспертизу — Главгосэкспертиза и ГК «Росатом»; негосударственную — аккредитованные юрлица (реестр Росаккредитации). Негосударственная не может проверять документы, которые сама готовила.

**ПРАВИЛО · Порядок**

Заявитель подаёт заявление, ПД, ВОР, задание на проектирование, результаты изысканий, выписку из реестра СРО, документ о передаче ПСД. Проверка комплектности — до 3 (в отдельных случаях до 10) рабочих дней, затем договор и оплата; экспертиза стартует после оплаты. Изменения — не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания. Отрицательное заключение → корректировка и повторная экспертиза; несогласие — в экспертной комиссии (3 года) либо в суде (ч. 10 ст. 49).

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Повторная экспертиза и сопровождение | 30 % от первой |
| Проверка достоверности при одновременной экспертизе ПД | Не взимается |
| Проверка достоверности в остальных случаях | 20 % от стоимости экспертизы ПСД |

**КЕЙС · Негосударственная ради скорости**

Объект оказался в перечне для обязательной госэкспертизы — заключение частной организации не подошло. **Вывод:** проверять категорию объекта по ч. 3.4 ст. 49 ГрК.

### 6.2.2 Порядок в Главгосэкспертизе

Заявители — только застройщик, техзаказчик или уполномоченное лицо (п. 16, 22 ст. 1 ГрК). Документы: заявление; ПД; задание на проектирование; результаты и задание изысканий; положительное заключение госэкоэкспертизы (для шельфа, отходов I–IV классов и т.п.); копия сводного заключения публичного технологического аудита; документы о полномочиях; свидетельства СРО; акт приёмки работ; сведения об индивидуальных сметных нормативах.

Автор:Кильдеева Татьяна Игоревна

**ПРАВИЛО · Основания отказа в принятии**

Отсутствие обязательных разделов ПД (ч. 12, 13 ст. 48 ГрК); подготовка ПД/изысканий лицом, не соответствующим ст. 47–48; отсутствие результатов изысканий или положительного заключения по ним; несоответствие изысканий составу и форме; неполный комплект; направление в неуполномоченный орган.

**КЕЙС · Нет обязательного раздела**

Главгосэкспертиза отказала в принятии — экспертиза не началась, время упущено. **Вывод:** сверять состав разделов с Положением № 87 и перечнем п. 13 Положения о госэкспертизе.

### 6.2.3 Проверка достоверности сметной стоимости

Проводится в ходе госэкспертизы, когда одновременно: стоимость подлежит проверке (объекты ч. 3.4 ст. 49 либо обязательное подтверждение) и экспертиза ПД обязательна или инициирована заявителем. Могут запросить обоснования, если после определения стоимости изменились сметные нормативы.

**Что проверяют:** соответствие расчётов утверждённым нормативам, расценкам, нормам и индексам из ФРСН; сметным ценам ресурсов в текущем уровне и на 01.01.2022, индексам по группам из ФГИС ЦС; физическим объёмам; конструктивным и организационно-технологическим решениям ПД. Результат — заключение о достоверности/недостоверности.

**ПРАВИЛО · Капремонт**

Проверка достоверности — если обязательна (объекты ч. 3.4 ст. 49 либо когда экспертиза не проводится, но стоимость подлежит проверке), либо если экспертиза ПД обязательна и выбран госорган. Дополнительно: сметная стоимость > 10 млн руб. либо проверка предусмотрена договором.

**ПРИМЕР**

Капремонт на 12 млн руб. — заказчик обязан представить ВОР и сметные расчёты; при стоимости менее 10 млн руб. — только если предусмотрено договором.

**КЕЙС · Устаревшие цены**

Сметная документация рассчитана по ценам, которые к моменту проверки изменились — отрицательное заключение. **Вывод:** перед подачей актуализировать цены ресурсов и ВОР.

### 6.2.4 ВОР и XML-формат для госэкспертизы (перенос из части 8, пп. 8.3–8.4)

**ПРАВИЛО**

Единой утверждённой формы ВОР нет. Рекомендуемая — по ГОСТ 21.111-84, ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82; письмо Минстроя № 31983-ОГ/03 от 18.07.2017 допускает форму по ГОСТ 21.111-84. Для Москвы — приказ Мосгосэкспертизы № МКЭ-ОД/24-79 от 18.07.2024 (образцы для первичной/повторной экспертизы).

| Источник формы | Что установлено | Когда |
|---|---|---|
| ГОСТ 21.111-84 | Форма ВР: наименование, ед. изм., код вида работ, количество | При самостоятельной разработке (ГОСТ отменён, но используется как основа) |
| ГОСТ 21.109-80, 21.110-82 | Титульный лист; спецификация оборудования | Первый лист — титульный; оборудование — по спецификации |
| Приказ МКЭ-ОД/24-79 (Москва) | Образец для первичной; для повторной — с графами «до/после/разница» | Объекты Москвы |
| XML-схема ВОР (.gge) | Размещена на сайте Минстроя 11.10.2024, введена с 11.01.2025 | Все ВОР на госэкспертизу в электронном виде |

**Правила заполнения:** ВОР — по видам работ к каждому основному комплекту ПД, совмещение разделов не допускается; «Наименование вида работ» — по проектным решениям (при ремонте — из дефектной ведомости); «Ед. изм.» — по ОКЕИ (1 м², 1 м³, 1 шт., 1 т, 1 кг, маш.-ч), единицы кратности не допускаются; «Ссылка на чертежи, спецификации» — шифр ПД, марка комплекта, номер листа (либо дефектная ведомость); «Формула расчёта» — пояснения с формулами; обоснование объёмов вне ПД — приложением.

**КЕЙС · ВОР в кратности**

Экспертиза вернула комплект: в ВОР указаны «100 м³», «1000 м²». Сметчик перевёл в физические единицы по ОКЕИ, привёл формулы пересчёта и ссылки на листы ПД. **Результат:** комплект принят с первого захода.

**КЕЙС · ВОР в Excel 14.01.2025**

Документы оставлены без рассмотрения: с 11.01.2025 действует XML-схема, не в установленном формате — не принимается (подп. «б» п. 23 Положения № 145). ВОР пересобрали в КПСР, загрузили проектные файлы в библиотеку ПД и выгрузили .gge. **Результат:** повторная подача без замечаний.

Требования к ВОР при подаче на госэкспертизу: ч. 5.3 ст. 49 ГрК; подп. «г(1)» п. 13 Положения № 145; пп. 16(2)–16(4) — для проверки достоверности; п. 18 — формат по приказу № 783/пр. По п. 35 Методики 421/пр ВОР — исходные данные для смет, а не наоборот.

## 6.3 Формирование сметной стоимости строительства и НМЦК

### 6.3.1 Порядок определения НМЦК (приказ № 841/пр, ред. 14.06.2022)

**ПРАВИЛО**

Порядок — для государственных и муниципальных заказчиков и заказчиков по ч. 1, 2.1, 4, 5 ст. 15 44-ФЗ (бюджетные и автономные учреждения, ГУП/МУП) в отношении изысканий, ПД, строительства, реконструкции, капремонта, сноса ОКС, сохранения ОКН; услуг техзаказчика. НМЦК — при подготовке извещения/документации, при закупке у единственного поставщика — при подготовке проекта контракта. Результат — протокол с приложением расчётов.

**Методы (ст. 22 44-ФЗ):** сопоставимых рыночных цен (приоритет, ч. 6), нормативный, тарифный, проектно-сметный, затратный. Для строительства, реконструкции, капремонта, сноса — обязан проектно-сметный (ч. 9 ст. 22). Для изысканий и проектирования — также проектно-сметный (новый п. 10.1); иные — при отсутствии нормативов в реестре.

**ПРАВИЛО · Индексы**

Индексы фактической инфляции (Росстат либо субъект РФ) переводят сметную стоимость из уровня цен на дату утверждения ПД в уровень на дату определения НМЦК; при отсутствии за предшествующий месяц — последний опубликованный. Индексы прогнозной инфляции (Минэкономразвития по строке «Инвестиции в основной капитал») — в уровень цен периода реализации. К(инфл.мес) = К(инфл.год)^(1/12), округление до 4 знаков; К(инфл.пер) = (К(инфл.мес))^(n−1/2) + 1, где n — период от даты определения НМЦК до окончания работ, мес.; для второго года и далее — п. 23 Порядка.

| Пункт (изм. приказом № 484/пр) | Было | Стало |
|---|---|---|
| 1 | Только гос- и муниципальные заказчики | Добавлены заказчики по ч. 1, 2.1, 4, 5 ст. 15 44-ФЗ; разрешено применять порядок при закупке ремонта проектно-сметным методом |
| 2 | НМЦК — при подготовке документации | При подготовке извещения/документации, а при единственном поставщике — проекта |

| Пункт (изм. приказом № 484/пр) | Было | Стало |
|---|---|---|
| | | контракта |
| 5 | На основании проектной документации | На основании сметной документации в составе ПД (п. 28 Положения № 87), по ч. 1 ст. 8.3 ГрК |
| 7 | Протокол | Протокол с приложением расчётов |
| 8 | Краткие правила индексов | Детализированы: даты утверждения ПД и определения НМЦК, региональные индексы, пересчёт ресурсов по КА |
| 10.1 (новый) | — | Приоритетный метод для изысканий и проектирования — проектно-сметный |
| 16 | Услуги техзаказчика «в том числе по составлению проекта сметы контракта» | Уточнено основание: утверждённая сметная документация, прошедшая проверку достоверности |
| 19 | Расчёт НМЦК техзаказчика в ЕИС | Расчёт при подготовке извещения/ документации (проекта контракта) с обосновывающими документами |

**ПРАВИЛО · Остатки работ**

Цост = Сост × К1 × К2, где Сост — сметная стоимость остатков; Сост = Собщ × (1 – Свып1/Собщ); Свып1 = Свып2 / (Кинф × Ксних). К1 — индекс фактической инфляции, К2 — прогнозной.

**КЕЙС · Расторжение на 40 %**

Заказчик рассчитал НМЦК на остатки: разница общей стоимости и стоимости выполненных работ (пересчитанной из фактических затрат с индексами и снижением), затем применил индексы фактической и прогнозной инфляции. Расчёт прошёл проверку — формула Цост = Сост × К1 × К2 устояла.

### 6.3.2 Смета контракта (приказ № 484/пр)

**ПРАВИЛО**

Смета контракта — в пределах НМЦК, без нормативов ФРСН (ФЕР, ТЕР, ГЭСН) и без сметных цен ресурсов (ч. 6.1 ст. 110.2 44-ФЗ). Вместо расценок — укрупнённые комплексы (виды) работ. Обязательное приложение к контракту.

**Сфера:** строительство и реконструкция ОКС — методика обязательна. При капремонте смета контракта не составляется, требования ст. 110.2 о графике не применяются (решения УФАС: Иркутского от 19.03.2020, Татарстанского № 04-04/6056 от 12.05.2020). При текущем ремонте и объектах, не являющихся ОКС, — если заказчик разместил проект по Порядку № 841/пр.

**Порядок:** (1) анализ ПД после экспертизы; (2) Ведомость объёмов конструктивных решений (ВОКР): номера расчётов и позиций, наименования элементов/комплексов и оборудования, единицы, количество; (3) цены на единицу и всего в пределах НМЦК; для оборудования на учёте как отдельный объект ОС — страна происхождения; (4) при конкурентной закупке — пропорциональное снижение НМЦК победителем.

**Что входит в цену элемента/комплекса:** прямые затраты (ОТ, материалы, ЭММ), НР, СП, оборудование поставки подрядчика (если не отдельной строкой), ВЗиС, непредвиденные (если учтены), ПНР (если не отдельно), зимнее удорожание, вахтовый метод и иные прочие. По решению заказчика непредвиденные — отдельной строкой, если порядок расчётов установлен контрактом. Титульные ВЗиС по перечню с локальными сметами — отдельной строкой с единицей «комплекс» или «объект».

**ПРАВИЛО · Изменение цены**

Смета изменяется при существенном увеличении стоимости ресурсов, но не более 30 % (п. 8 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ). Удорожание — не менее 3 документов по каждой позиции; принимается наиболее экономичный вариант. Разница пересчитывается индексами Росстата и дефляторами; новая цена = цена работ + возрастание стоимости ресурсов. Для контрактов > 100 млн руб. — повторная госэкспертиза; < 30 млн руб. — особые условия оформления. При сокращении сроков без изменения объёмов — смета не меняется.

**ПРИМЕР**

Текущий ремонт кровли — НМЦК по смете (проектно-сметный метод) либо по средней цене КП (сопоставимые рыночные цены). Капитальный ремонт кровли — проектно-сметный метод обязателен.

### 6.3.3 НМЦК по приказу № 604/пр (контракты «под ключ»)

**ПРАВИЛО**

Приказ № 604/пр от 21.08.2023 — Порядок НМЦК, Методика сметы контракта и Порядок изменения цены для контрактов «под ключ» (проектирование и/или изыскания + строительство, реконструкция, капремонт). Действуют с 07.10.2023 до 01.01.2025. НМЦК — с учётом НДС, затраты на подрядные работы — по НЦС из ФГИС ЦС (ч. 2 ст. 57.2 ГрК). Корректировка цены — после разработки ПД/изысканий и положительного заключения экспертизы (п. 4 Порядка).

**КЕЙС · Школа «под ключ»**

НМЦК по приказу № 604/пр с НЦС из ФГИС ЦС, образец расчёта в ЕИС. Цена корректировалась только после положительного заключения экспертизы.
**Вывод:** заложить запас на корректировку и следить за сроком действия приказа (до 01.01.2025).

**Главные выводы:** НЦС — инструмент планирования и предельного контроля; сметная стоимость должна укладываться в НЦС (предмет госэкспертизы); НМЦК на стройку — всегда проектно-сметным методом с пересчётом фактической и прогнозной инфляцией; смета контракта — на укрупнённых комплексах без реестровых нормативов; изменение цены — не более 30 % по ресурсам с повторной экспертизой при цене > 100 млн руб.

# Часть 7. ТИМ-смета, технология строительного производства, рыночные цены

## 7.1 ТИМ-смета

### 7.1.1 Квалификационные требования к сметчикам

**ПРАВИЛО**

Приказ Минтруда № 188 от 23.04.2008 (ЕКС, раздел «Архитектура и градостроительство»); приказ Росстроя № 5 от 30.06.2006 — порядок профаттестации. Сметчик обязан знать: основы экономики строительства, сметные/рыночные/договорные цены, состав ПД, технологию строительного производства, методику цен в базисном, текущем и прогнозном уровнях, правила расчётов за работы и проведения торгов. Уметь работать с контрактной и проектной сметной документацией, оценивать конструктивные и объёмно-планировочные решения, проверять сметы (включая по рабочим чертежам), использовать ИТ.

| Должность | Образование | Стаж | Повышение квалификации | Аттестация |
|---|---|---|---|---|
| Начальник отдела | Высшее (ПГС, ГСИХ) либо переподготовка «Ценообразование и сметное нормирование» | Не менее 3 лет по профилю | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 3 года |
| Инженер-сметчик I кат. | Высшее (ПГС, ГСИХ) либо переподготовка | Стаж II кат. — не менее 2 лет | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 3 года |
| Инженер-сметчик II кат. | Высшее (ПГС, ГСИХ) либо переподготовка | Стаж инженера-сметчика — не менее 1 года | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 3 года |
| Инженер-сметчик | Высшее/среднее профессиональное «Строительство» + переподготовка | Не предъявляется | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 3 года |

**ПРИМЕР · Путь роста**

Инженер-сметчик (без стажа) → II категория (1 год) → I категория (ещё 2 года в должности II кат.) → начальник отдела (3 года по профилю). Аттестация — каждые 3 года, повышение — раз в 5 лет.

**КЕЙС · Трансформация профессии**

Сметы подрядчику часто передаёт заказчик в составе контракта; потребность в «чистых» сметчиках падает. **Решение:** трансформация в специалиста по управлению и контролю затрат; освоение ТИМ — переходное звено от 2D-проектов к сметам по ТИМ. Проблема перехода на ресурсный метод — работоспособность ФГИС ЦС.

### 7.1.2 Смета 5D и ТИМ-модель

**ПРАВИЛО**

ТИМ (BIM)-модель — не только 3D-графика, а база данных: элементы содержат до 2500 параметров, включая сметные. BIM-система — Renga, NanoCAD BIM и др. ПП РФ № 331 (март 2021) обязывает разрабатывать проекты за счёт бюджета в ТИМ; в сборниках на ПИР — повышающие коэффициенты за ТИМ-модель.

**ПРИМЕР · Четыре способа работы сметчика с моделью**

(1) наделить элементы сметными свойствами на этапе разработки; (2) объёмы считаются автоматически; (3) изменения, влияющие на расценки, подсвечиваются; (4) элемент хранит расценку (или набор для «пирогов») в параметрах — не нужно подбирать заново.

**КЕЙС · Нет полноценных ТИМ-проектов**

Сметчик осваивает 5D Смета LT: работает и с «двумерными» ведомостями/спецификациями, когда появятся ТИМ-проекты — специалист готов. **Итог:** смета по ТИМ быстрее и точнее, ошибки подсчёта и подбора расценок минимизируются.

### 7.1.3 Цифровая ведомость объёмов работ (ЦВОР)

**ПРАВИЛО**

С января 2025 г. — новые требования к ВОР в цифровом формате (XML-схема, формат .gge). Сначала ВОР, затем смета; обратный порядок ГГЭ не одобряет.

| Способ связи ЦВОР с проектом | Когда | Особенность |
|---|---|---|
| Ссылки на страницы PDF/XLSX | Проект в 2D, без ТИМ | Заполнение вручную |
| Коды элементов IFC | Есть модель в IFC | Частично автоматизировано |
| Связь с классификаторами | Полноценный ТИМ-проект | ВОР формируется из модели |

**ПРИМЕР · Детализация критична**

Запись «трубы — 5 км» не годится: в базе трубы классифицируются по диаметру. Без чёткой классификации ЦВОР не формируется автоматически — сметчик дорабатывает вручную.

**КЕЙС · ВОР «задним числом»**

Ведомость нередко «рисуют» по готовой смете — ГГЭ отвергает. **Решение:** 5D Смета разделяет места проектировщика и сметчика: данные приходят в едином формате из Revit, Renga, NanoCAD; пригодны в ERP (1С), КСП и финансовом планировании. **Вывод эксперта:** время, сэкономленное на объёмах, направить на экспертную работу (коэффициенты, актуализация цен, методические рекомендации).

### 7.1.4 Формирование сметы на основе ЦИМ

Стоимость проектных работ с материалами в форме информационной модели — по Методике, утв. приказом Минстроя № 854 от 24.12.2020. Назначение расценок элементам ЦИМ — вручную (ПК АВС); аналогичный подход в SmetaWIZARD, 5D Смета, 1С:Смета 3.

**КЕЙС · Подрядчик без ТИМ-компетенций**

Заказчик и экспертиза требуют смету, связанную с моделью. **Решение:** начать с LT-версий и 2D-ведомостей, постепенно переводить на ЦВОР; готовить единую базу классификаторов — отсутствие единого стандарта сегодня главная помеха автоматизации.

## 7.2 Технология строительного производства

### 7.2.1 Классификация работ для сметной документации

**ПРАВИЛО**

Названия работ в смете — по формулировкам сборников ФЕР/ТЕР. Одна работа — одна ячейка: объединять разные виды нельзя (разные единицы, материалы). Группировка — по конструктивным элементам, видам работ и устройствам в технологической последовательности.

Смета учитывает: (а) весь комплекс СМР (общестроительные, санитарно-технические, электромонтажные, слаботочные, лифты, мусоропроводы); (б) инженерное оборудование территории (вода, канализация, ливнёвка, тепло-, газо-, энергоснабжение, связь); (в) благоустройство (вертикальная планировка, проезды, озеленение).

| Вид сметы | Назначение |
|---|---|
| Предварительная | Оценка примерной стоимости на начальной стадии |
| Рабочая | Детальные расчёты всех затрат по ПД |
| Калькуляция | Точный расчёт стоимости отдельных видов работ/материалов |
| Смета на проектирование | ПИР, изыскания, согласования и разрешения |
| Капитальная | Крупные объекты: все расходы на строительство и ввод |
| Оперативная | Контроль текущих расходов в процессе строительства |
| Смета на ремонт | Материалы и трудозатраты ремонтных работ |

**ПРИМЕР**

Неправильно: «Покраска пола», «Установка плинтусов» — обобщённые названия. Правильно: окраска деревянного пола — отдельные расценки под улучшенную/высококачественную отделку; установка плинтусов — отдельная расценка по материалу. Каждая работа — в отдельной строке.

**КЕЙС · «Отделочные работы» одной позицией**

Штукатурка, шпаклёвка и окраска с разными единицами (м² и м² периметра) — экспертиза вернула. **Решение:** разбить по формулировкам ФЕР/ТЕР, каждой — своя единица и норма расхода.

### 7.2.2 Исходные данные и этапы составления смет

**Исходные данные (ПП РФ № 87, раздел «Смета на строительство»):** задание на проектирование, отчёт по изысканиям, решения органов власти, исходные данные заказчика, решения ПОС, пояснительные записки и материалы субподрядчиков, РД. Образец перечня: объект, место, заказчик, стадия, источник финансирования, вид строительства, уровень цен и нормативная база, метод пересчёта, состав сметной документации.

**Пять шагов:** (1) задание и исходные данные; (2) изучение ПД, подбор нормативов; (3) расчёт объёмов и материалов; (4) сметный расчёт с учётом федеральных и региональных расценок; (5) утверждение заказчиком и контролирующими органами, корректировки.

**КЕЙС · Произвольное ТЗ**

Заказчик прислал укрупнённый перечень работ с ориентировочными объёмами в виде фото и схем. Для точной сметы данных недостаточно. **Решение:** запросить «Перечень основных исходных данных для составления сметной документации» по образцу. Особые правила для жилых домов со встроенными помещениями: работы нулевого цикла и крыши распределяются пропорционально строительному объёму; перекрытие под нежилым верхним этажом (без пола) — к жилой части, перекрытие и пол этажа — к нежилой.

### 7.2.3 Подсчёт объёмов работ

**ПРАВИЛО**

Точность объёмов определяет достоверность стоимости. Подсчёт — в единицах измерения сметных норм (м, м², м³, т, шт) по схемам, начиная с фундаментов, затем земляные. Правила — в техчасти сборников ГЭСН и ТЕР, гл. 2. Полные наименования работ; максимально использовать спецификации; вспомогательные таблицы — на типовые элементы. Разряды: ЛСР по готовым объёмам — 3–4-й, ВОР по чертежам — 5–6-й.

| Условие | Правило подсчёта |
|---|---|
| Мокрые грунты | Выше уровня грунтовых вод: 0,3 м — пески крупные/средние/мелкие; 0,5 м — пылеватые и супеси; 1 м — суглинки, глины, лёссовые |
| Крепление стенок вручную | Инвентарными щитами — в м³ разрабатываемого грунта; досками, горбылём — в м² крепления по площади стенок |
| Обратная засыпка | Объём вынутого грунта минус объём, вытесненный конструкциями |
| Крутизна откосов | Отношение высоты к заложению; значения — по техчасти в зависимости от грунта и глубины |
| Несколько трубопроводов в траншее | Расстояние между трубами с учётом изоляции — 0,15 м |

**ПРИМЕР · Формулы земляных работ**

| Объект | Формула | Пояснение |
|---|---|---|
| Срезка растительного слоя | Vс = Vск + Vср; Vск = Вк × Lк × tс | tс — толщина слоя; Vср — срезка в рабочей зоне (В = 15–25 м) |
| Котлован прямоугольный | Vк = H/6 × (A×B + a×b + (A+a)×(B+b)) | A, B — размеры понизу; a, b — поверху (с учётом откосов) |
| Котлован круглый | Vк = πH/3 × (R² + r² + R×r) | Формула опрокинутого усечённого конуса |
| Въездные/выездные траншеи | Vобщ = Vк + n×Vв.тр | b понизу: 4,5 м — одностороннее, 6 м — двустороннее; m = 1:10…1:15 |
| Зачистка дна траншеи | Vз.т = Bтр × L × hн | hн — толщина недобора по техчасти |
| Разработка экскаватором | Vэ = Vтр – (Vст + Vз) | Минус срезка растительного слоя и зачистка дна |
| Ложа/выкружка под трубу | Vл = Fл × L | Fл — площадь сегмента по радиусу трубы и углу охвата |

**КЕЙС · Срезка растительного слоя посчитана отдельно**

Глубина котлована взята по проекту целиком — объём завышен на толщину слоя. **Решение:** при отдельной позиции срезки глубина уменьшается на толщину слоя. Для трубопроводов трассу разбивают на пикеты через 100–200 м, объёмы считают табличным методом, затем суммируют. Баланс земляных масс — к нулевому; вывоз удорожает стройку.

### 7.2.4 Подсчёт объёмов по конструктивным элементам (перенос из части 8, пп. 8.4–8.6)

**Порядок подсчёта объёмов:** (1) изучить ПД и расположить в удобной последовательности; (2) заготовить табличные формы, составить вспомогательные таблицы на типовые изделия и элементы; (3) посчитать по проектным спецификациям; (4) посчитать по конструктивным элементам и видам работ, не охваченным спецификацией.

**Принципы:** ссылки на листы ПД и альбомы; привязка к осям и отметкам; развёрнутые формулы по каждому элементу; подсчёт по помещениям, этажам, участкам, осям, а не целиком; использовать формулы проекта; при отсутствии чертежей — эскизы. Постоянные величины — периметр и площадь по наружным осям.

| Вид конструкций | Как считать |
|---|---|
| Монолитный каркас | м³ ж/б в деле; объём жёсткой арматуры вычитается; колонны — по сечению и высоте: до 4 м, до 6 м, более 6 м |
| Сборный каркас | На 1 шт., 100 шт. или 100 м³ — по принятой норме |
| Стальной каркас | Масса по спецификациям + 1 % на сварные швы; итог + 3 % на уточнение по РД |
| Деревянный каркас | м³ в деле; брёвна — по диаметру в верхнем отрубе |
| Монолитные перекрытия | Сумма объёмов балок и плит; вуты — в объём плит |
| Сборные перекрытия | На 1 шт.; крупно- и мелкоразмерные — по своим параметрам |
| Ленточные фундаменты | По участкам с одинаковым сечением; объём = кубатура опалубки минус стаканы, ниши, проёмы |
| Столбчатые фундаменты | По каждому столбу |
| Сборные фундаменты | На 1 шт. |

**Кладка:** объём — за вычетом проёмов по наружному обводу коробок; армирование — отдельными позициями; расшивка швов — в м²; воздушная прослойка не исключается.

**Кровля:** длина ската — от конька до карниза: со свесами над желобами минус 0,70 м, без желобов плюс 0,07 м; площадь — коэффициент уклона × горизонтальная проекция; примыкания отдельно не считаются; желоба — в метрах, колпаки и слуховые окна — в штуках.

**Отделка:** облицовка — по вертикальной проекции без рельефа; штукатурка фасадов — за вычетом проёмов по наружному обводу; откосы до 200 мм и более 200 мм — отдельными позициями; окраска при проёмности до 50 % — без вычета, свыше 50 % — за вычетом с добавлением откосов; штукатурка и окраска — по простоте, улучшенному и высококачественному качеству.

**Полы:** площадь — между внутренними гранями стен и перегородок; плинтусы из линолеума и паркета — 10 % от площади; подстилающий слой — за вычетом опор колонн, печей и других выступающих конструкций.

**ПРИМЕР · Стальные каркасы**

Масса по спецификации 24,5 т. С надбавкой на швы: 24,5 × 1,01 = 24,75 т. С уточнением по РД: 24,75 × 1,03 ≈ 25,49 т — в смету.

**ПРИМЕР · Кровля**

Горизонтальная проекция ската 60 м², коэффициент уклона 1,118: 60 × 1,118 = 67,1 м². При свесах над желобами длина ската уменьшается на 0,70 м — проверить по проекту до расчёта.

**КЕЙС · Земляные работы при разногласиях**

Подрядчик — 112,5 м³, заказчик — 75 м³ (только по ширине понизу, без откосов), расхождение > 33 %. Оба подсчёта проверены по формулам ГЭСН: при откосах по проекту корректен объём по средней ширине V = 1,5 × (1,0 + 2,0)/2 × 50 = 112,5 м³. Формулы и ссылки — в ВОР в единственном экземпляре. **Результат:** экспертиза подтвердила метод подрядчика, спор снят без суда.

**КЕЙС · Бессистемный подсчёт**

Сметчик начал с фундаментов без вспомогательных таблиц; к концу — перегородки дважды, проёмы не вычтены. Ввёл порядок: ПД → таблицы (проёмы, перемычки, типовые изделия) → спецификации → работы вне спецификаций; всё в электронной таблице с формулами. **Результат:** выявлено завышение кладки 4,6 %, экспертиза подтвердила объёмы без доп. расчётов.

Автор:Кильдеева Татьяна Игоревна

### 7.2.5 Дефектная ведомость как основание ВОР (перенос из части 8, п. 8.5)

**ПРАВИЛО**
Дефектная ведомость — первичный документ обследования, фиксирующий дефекты и работы по их устранению. При капремонте без ПД — основание для ВОР и сметы: в шапке ВОР указывается «шифр проекта / дефектная ведомость», в графе «Ссылка» — дефектная ведомость. Форма законодательно не унифицирована — разрабатывает организация, согласовывается сторонами и подписывается уполномоченными лицами.

**Порядок для капремонта:** (1) осмотр с измерениями; (2) дефектная ведомость с объёмами и единицами; (3) ВОР по видам работ со ссылками на дефектную ведомость; (4) смета по ВОР; при отсутствии норм — ИСН.

## 7.3 Рыночные цены

### 7.3.1 Сметные цены на материальные ресурсы

**ПРАВИЛО**
Сметная цена — нормативная сумма затрат на материалы на единицу измерения по ценам франко-приобъектный склад стройплощадки.

**Формула:** Цсм.мат = ОЦ + Ттр + ТУР + НССО + ЗСР, где ОЦ — отпускная цена; Ттр — транспортировка; ТУР — тара, упаковка и реквизит; НССО — наценки снабженческо-сбытовых организаций; ЗСР — заготовительно-складские расходы. Погрузка обычно входит в отпускную цену, разгрузка — в единичные расценки.

Уровни цен: базисный — по сборникам ФССЦ (федеральным, территориальным, отраслевым); текущий — по фактической стоимости с учётом надбавок и пошлин либо по данным региональных органов. НДС — в ССР за итогом глав 1–12; в стоимость материалов в ЛСР не включается.

**ПРИМЕР · Бетон М150 (завод ЖБИ, миксер, 35 км)**
Отпускная цена 435,44 руб./м³ + транспорт 41,96 руб./т × 2,45 т = 102,81 руб. → цена франко-приобъектный склад 538,25 руб. + ЗСР 2 % (10,77) = 549,02 руб./м³. Аналогично блоки ФБС 9.4.6: 113,04 + 12,68 = 125,90 + 2,52 = 128,42 руб./шт.

**КЕЙС · Кирпич с двух баз**
70 % с завода (50 км), 30 % со склада (35 км). В расчёт взят только дальний поставщик — транспорт завышен. **Решение:** средневзвешенный тариф: 44,98 × 0,7 + 35,98 × 0,3 = 42,28 руб./т; транспортные расходы на единицу — с коэффициентом брутто/нетто 1,03.

### 7.3.2 Перевозки, классы грузов и ЗСР

**ПРАВИЛО**
Дальность: автотранспортом — как правило, до 200 км; тракторами — до 25 км. Свыше — по системе тарифов на автомобильные перевозки. Классы грузов: провозная плата — по классу, соответствующему фактической степени использования грузоподъёмности. При коэффициенте использования ниже 0,4 и полной загрузке по габаритам (объёму) с наращёнными бортами — тариф 1-го класса делится на фактический коэффициент.

**ПРИМЕР · Бетон миксером на 35 км**
Тариф 36,49 руб./т × надбавка за специализированный подвижной состав 1,15 = 41,96 руб./т. Тарифы — по региону, с учётом типа дорог, типа и грузоподъёмности транспорта и класса груза.

**КЕЙС · Трубы на 250 км по обычному тарифу**

Нарушение правила «до 200 км». **Решение:** при больших расстояниях — по указаниям системы тарифов на автомобильные перевозки; сметные цены — для бортовых и самосвалов независимо от грузоподъёмности; учитывать класс дорог и среднюю грузоподъёмность.

### 7.3.3 ФГИС ЦС и конъюнктурный анализ

**ПРАВИЛО**

В ФСНБ-2022 сборников на перевозки нет — цены услуг перевозок и ПРР во ФГИС ЦС по регионам: автотранспорт, ПРР, железнодорожные. Там же — сметные цены на затраты труда. Выгрузка в Excel → загрузка в сметные программы.

**КА (п. 13, 91 Методики 421/пр):** когда нет цен в ФРСН и ФГИС ЦС, а также нормативов на отдельные виды работ и услуг. Выполняет застройщик/заказчик (техзаказчик) или уполномоченное лицо; подпись — заказчик; форма — Приложение № 1.

**Что можно:** прейскуранты, прайс-листы, КП и ТКП, расчётно-калькуляционные цены от производителей/поставщиков субъекта (при отсутствии — ближайших субъектов с учётом доставки). **Нельзя:** данные от лиц из реестра недобросовестных поставщиков, анонимные источники, данные, не соответствующие ПД.

**Шифр «ТЦ»:** код группы КСР; код субъекта РФ; ИНН производителя; дата (ДД.ММ.ГГГГ); перевозка (01/02).

| Шаг | Действие при калькуляции транспортных расходов на 1 т |
|---|---|
| 1 | Определить класс груза |
| 2 | По расстоянию — тариф на перевозку |
| 3 | По виду транспортного средства — надбавка за специализированный состав |
| 4 | Стоимость перевозки = тариф × надбавка |
| 5 | Добавить стоимость ПРР |
| 6 | Итог: транспортные расходы на 1 т = перевозка + ПРР |

**ПРИМЕР · Калькуляция транспортных расходов**

Бетон: 36,49 × 1,15 = 41,96 руб./т; блоки ФБС 9.4.6: 23,79 × 1,15 = 27,36; песок: 39,04 × 1,00 = 39,04; кирпич с двух баз: средневзвешенно 42,28 руб./т.

**ПРАВИЛО · Ключевой принцип**

Из собранных цен — МИНИМАЛЬНОЕ значение. При БИМ/РИМ стоимость ресурса в базисном уровне — обратным счётом: текущая стоимость / индекс изменения сметной стоимости СМР Минстроя для соответствующего вида строительства.

**КЕЙС · Нестандартное оборудование**

Нет цен во ФГИС ЦС, нет данных по доставке. Транспортные затраты — КА по данным не менее 2 поставщиков услуг; если определить невозможно — по требованию заказчика допускается 3 % от отпускной цены; в смете материалов — коэффициент доставки 1,03.

**КЕЙС · Автоматизация КА в ГРАНД-Смете**

Макрос: (1) заполнить реквизиты поставщиков в выходной форме; (2) выгрузить из ресурсной ведомости (у материалов заполнены текущие цены; галочка «Использовать внешний генератор» — иначе ошибка access violation); (3) макрос строит сводную таблицу КА по форме Методики 421 и генерирует ТКП от 3 поставщиков (коэффициенты вариации по умолчанию 1,05 и 1,10). Итог — PDF с КП.

### 7.3.4 Чек-лист типичных ошибок (сводно по частям 7 и 8)

| № | Ошибка | Последствие | Правильное решение |
|---|---|---|---|
| 1 | Смета составлена раньше ведомости объёмов | Замечания ГГЭ, возврат | Сначала ЦВОР (.gge), затем смета |
| 2 | «Трубы — 5 км» без классификации | Ручная доработка, потери цифровизации | Классифицировать по нормативной базе (диаметр и т.п.) |
| 3 | Объединение работ с разными единицами в одну строку | Непроверяемость, возврат | Одна работа — одна строка ФЕР/ТЕР |
| 4 | Глубина котлована без вычета срезки растительного слоя | Завышение земляных | Уменьшить глубину на толщину слоя |
| 5 | Транспортные расходы только по дальнему поставщику | Завышение цены материалов | Средневзвешенная цена по размерам поставки |
| 6 | НДС внутри локальных смет | Двойной счёт налога | НДС — только за итогом глав 1–12 ССР |
| 7 | КА по анонимным источникам / от недобросовестных поставщиков | Отказ экспертизы в приёмке КА | Минимальная цена из подтверждённых источников, подпись заказчика |

# Приложение А. Сводный перечень нормативных документов

| Документ | О чём / ключевые сведения | Часть |
|---|---|---|
| Приказ Минстроя № 1046/пр от 30.12.2021 (ред. 378/пр от 18.05.2022) | ФСНБ-2022 — 118 сборников, 51 601 норма; введена 25.02.2023 | 2 |
| Приказ № 378/пр от 18.05.2022 | Первое дополнение к ФСНБ-2022 — +710 норм; вступление 30.12.2022 | 2 |
| Приказ № 703/пр от 26.08.2022 | Второе дополнение — +339 норм; ≈408 материалов, ≈1161 актуализированных | 2 |
| Методика 421/пр от 04.08.2020 (ред. 557/пр от 07.07.2022) | Определение сметной стоимости; методы, КА, код «ТЦ»; заменила МДС 81-35.2004 | 1–3 |
| Методика 534/пр от 01.07.2022 | Сметные цены на затраты труда; расчёт от С1ср ценовой зоны; тарифные коэффициенты в прил. 1 | 2 |
| Методика 916/пр от 13.12.2021 | Сметные цены на эксплуатацию машин; ОТ машинистов отдельно; порог 15 % | 2 |
| Методика 326/пр от 05.06.2019 | Расчёт индексов; источники цен для КА (п. 119); подтверждение стоимости | 2–3 |
| Постановление № 1452 от 23.12.2016 | Мониторинг цен строительных ресурсов — поставщики передают цены во ФГИС ЦС | 2 |
| Постановление № 959 от 23.09.2016 | Положение о ФГИС ЦС — запуск 30.09.2017 | 2 |
| Приказ № 716/пр от 05.10.2023 | Сводный перечень ресурсов-представителей — более 690 позиций | 2 |
| № 44-ФЗ от 05.04.2013 (ст. 22) | Метод сопоставимых рыночных цен; НМЦК — база для КА | 2 |
| П. 33.1 ГрК РФ, 191-ФЗ от 26.07.2017 | Понятие НЦС, предназначение для планирования инвестиций | 6 |
| Приказ № 314/пр от 29.05.2019 | Методика разработки и применения НЦС | 6 |
| Приказ № 150/пр от 17.03.2021 (НЦС-2025) | Сборники НЦС (пример — № 13, наружные тепловые сети) | 6 |
| Ст. 49 ГрК РФ; ПП № 145; ПП № 272; ПП № 2243 | Экспертиза ПД: обязательность, виды, порядок, аккредитация негосударственных организаций | 6 |
| Ст. 8.3 ГрК РФ | Определение и проверка достоверности; непревышение НЦС | 6 |
| Приказ № 841/пр (ред. 484/пр от 14.06.2022) | Порядок определения НМЦК и Методика сметы контракта | 6 |
| Приказ № 604/пр от 21.08.2023 | Контракт «под ключ»: НМЦК, смета, изменение цены (до 01.01.2025) | 6 |
| 44-ФЗ, ст. 22 и 110.2 | Методы обоснования НМЦК; смета контракта без реестровых нормативов | 6 |

# Приложение В. Мини-задания для самопроверки

## По частям 1–3

**Задание 1 · Результирующий коэффициент**

ФЕР 15-02-022 в стеснённых условиях (1,15) и при капремонте (1,25). Какой коэффициент показать в смете?
А) 1,40; Б) 1,4375000; В) 2,40; Г) 1,1875.
**Ответ: Б** — 1,15 × 1,25 = 1,4375000, 7 знаков (раздел 1.2.3, правило 1).

**Задание 2 · Приоритет источников (РИМ)**

Цена на трубу есть во ФГИС ЦС и в ФСБЦ-2022. Что берёт сметчик?
А) Прямую текущую из ФГИС ЦС, без индекса; Б) Базисную ФСБЦ-2022 + индекс; В) КА; Г) Среднее двух цен.
**Ответ: А** (раздел 1.2.2).

**Задание 3 · НР и СП по ремонтной работе**

ФОТ 100 000 руб., НР 90 %, СП 50 %. Итого сверх ПЗ?
А) 90 000; Б) 115 000; В) 140 000; Г) 150 000.
**Ответ: В** — 90 000 + 50 000 (пример 3, раздел 1.3).

**Задание 4 · Код «ТЦ»**

В коде ТЦ_64.4.03.02_77_7719775602_18.02.2020_02 финальная группа «02» — что?
А) Код группы КСР; Б) Перевозка не учтена; В) Регион поставщика; Г) Дата.
**Ответ: Б** (правило 2).

**Задание 5 · ЗСР и дальние перевозки**

ФССЦ учитывает перевозку на 120 км. Начисляются ли ЗСР на дополнительные транспортные затраты сверх учтённых?
А) Да; Б) Нет; В) 50 %; Г) По решению заказчика.
**Ответ: Б** (правило 3, п. 92).

**Задание 6 · Логика РИМ**

«Болт анкерный спец.» нет во ФГИС ЦС, но есть в ФСБЦ-2022. Действия?
А) Собрать 3 КП; Б) Базисная цена 01.01.2022 × индекс к группе; В) Исключить; Г) Взять цену соседнего региона.
**Ответ: Б** (пример 1, раздел 1.2.2).

**Задание 7 · Контроль масштаба НР**

ПЗ 100 000 руб., НР 75 000 руб. Кн = 75 % показывает?
А) Норматив занижен; Б) НР = 75 % от ПЗ — проверка корректности; В) Пересчитать по БИМ; Г) ФОТ = 75 000.
**Ответ: Б** (раздел 1.3.2.1).

**Задание 8 · Приёмка работ**

Чем является КС-3?
А) Актом о приёмке; Б) Справкой о стоимости — основание для оплаты; В) Ведомостью ресурсов; Г) Счётом-фактурой.
**Ответ: Б** (раздел 3.3).

## По части 8 (перенесено)

**Задание 9 · Объёмы по зданию в целом**

Какие параметры относят к объёмам по зданию в целом?
**Ответ:** площадь нежилого здания (общая и рабочая) и строительный объём.

**Задание 10 · Крепление стенок траншей**

По какому признаку измеряется крепление инвентарными щитами или шпунтом?
**Ответ:** по площади стенок траншей и котлованов.

**Задание 11 · Последовательность ВОР**

Расставьте порядок: заготовка табличных форм; ознакомление с ПД; подсчёт по конструктивным элементам вне спецификаций; подсчёт по спецификациям.
**Ответ:** 2 → 1 → 4 → 3.

**Задание 12 · Типы этажей**

Соотнесите:
мансардный — а (чердак, площадь потолка ≥ ½ площади пола, высота стен до низа наклонного потолка ≥ 1,6 м); надземный — в (пол не ниже планировочной отметки); цокольный — б (пол ниже отметки не более чем на ½ высоты помещений); подвальный — г (пол ниже более чем на ½).

**Задание 13 · Траншея**

Траншея 80 м, глубина 1,2 м, ширина понизу 0,8 м, поверху 1,6 м. Объём?
**Ответ:** $V = 1{,}2 \times (0{,}8 + 1{,}6)/2 \times 80 = 115{,}2$ м³.

**Задание 14 · Стальные конструкции**

Масса по спецификации 18 т. С надбавками на швы (1 %) и уточнение (3 %)?
**Ответ:** $18 \times 1{,}01 \times 1{,}03 \approx 18{,}73$ т.

**Задание 15 · Кессонный потолок**

Площадь окраски по проекту 60 м². Расчётный объём?
**Ответ:** $60 \times 1{,}75 = 105$ м².

Автор:Кильдеева Татьяна Игоревна

# Приложение С. Сводные чек-листы

## С.1 Перед сдачей сметы (части 1–3)

☐ Определена база документации: ПД до/после 30.06.2022 — без необоснованного пересчёта.
☐ Применён РИМ/РМ; не забыты забытые ФЕР из старой базы.
☐ ОТ машинистов — отдельной строкой; проверена перебазировка.
☐ Тарифные коэффициенты и С1ср — по актуальному кварталу (534/пр).
☐ Машины без данных во ФГИС ЦС — индексы пересчёта, не самодельные калькуляции.
☐ Отклонение динамики цен машин от «машины-представителя» — на порог 15 %.
☐ Для ресурсов вне ФГИС ЦС — КА по Приложению 1: 3 поставщика, минимальная цена без НДС, перевозка до 30 км.
☐ Присвоен код «ТЦ» по правилам п. 23 Методики 421/пр.
☐ Убраны наименования поставщиков из обоснования НМЦК; скриншоты и КП — в архив закупки.
☐ Проверена необходимость подтверждения фактической стоимости.

## С.2 Перед сдачей документации по частям 4–7 (с учётом перенесённых 8.х)

☐ Стадия жизненного цикла определена: НЦС/аналоги → ЛСР, ОС, ССРСС → КС-2, КС-3 → сметы на ТР и КР.
☐ Для государственных объектов — нормативы из ФРСН (разделы 1–5) и актуальная редакция Методики 421/пр.
☐ Форма ЛСР соответствует выбранной (№ 1–4 для БИМ, формы РИМ/РМ).
☐ Шифры единообразны: ЛС-02-01-01, ОС-02-01, ССРСС с номером этапа.
☐ Округления: 7 знаков у коэффициентов и нормативов, 2 знака у индексов и денежных итогов.
☐ ВОР: единицы по ОКЕИ без кратности, формулы и ссылки на листы ПД, формат .gge.
☐ Коэффициенты особых условий (прил. № 10 к Методике 421/пр) — только к затронутым позициям, с обоснованием в записке.
☐ Ресурсная база актуализирована (приказы № 858/пр, 859/пр от 29.12.2025, +13 ресурсов).
☐ Состав разделов ПД соответствует ПП № 963; документы застройщика — по ПП № 1180.
☐ ВОР предшествует смете; проектные/физические/дополнительные объёмы разделены.
☐ Для капремонта — дефектная ведомость как основание ВОР и сметы.

# Приложение D. Карта переноса материалов части 8

| Раздел части 8 (исходник) | Куда перенесено | Что сделано |
|---|---|---|
| 8.1 Виды объёмов работ (проектные, физические, дополнительные) | 1.1.4 + 3.3.2 | Таблица видов объёмов; в 3.3.2 — контрольные связки и КС-2 |
| 8.2 Назначение ВОР и кто считает объёмы | 1.1.4 + 7.2.2 | ВОР как исходные данные; разграничение проектировщика и сметчика |
| 8.3 Формы ВОР: ГОСТ, Москва, XML | 6.2.4 + 7.2.4 | Таблица форм, правила заполнения граф, XML-схема с 11.01.2025 |
| 8.4 Порядок подсчёта и требования экспертизы | 6.2.4 + 7.2.4 | Требования ГГЭ и нормативные ссылки — в 6.2.4; порядок подсчёта — в 7.2.4 |
| 8.5 Дефектная ведомость | 7.2.5 | Отдельный подраздел с правилами и порядком для капремонта |
| 8.6 Типовые ошибки | 3.4 + 7.3.4 | Ошибки по приёмке/СССР — в 3.4; по ВОР/объёмам — в 7.3.4 |
| 8.7 Чек-лист и мини-задания | Приложения B и C | Задания 9–15 в Приложении B; чек-листы C.1–C.2 |

Часть 8 как отдельная часть в оглавлении не фигурирует; все её материалы распределены по частям 1–7 и приложениям. Ссылки в тексте: «см. также» — на соответствующие разделы.